



COMPUTER ENGINEERING



The Art of Presentations

Rathachai Chawuthai

Rathachai Chawuthai



- Associate Professor at Computer Engineering, KMITL
- Ph.D in Informatics from SOKENDAI (JP)^{@2016}
 - M.Eng from AIT (TH)^{@2012}, B.Eng from KMITL (TH)^{@2006}
- Working Experience⁽²⁰¹²⁻²⁰¹⁶⁾ :
 - Thomson Reuters (TH)^{4yrs}, Punsarn Asia (TH)^{1yr}, NII (JP)^{3yrs}
- Fields of Interest
 - AI, Machine Learning
 - GPS Data Analytics
 - Software Engineering
 - Semantic Technology



Agenda

- Introduction
- Planning
- Development
- Research
- 4W2H
- Presentation Zen

Introduction

CEPP: สิ่งที่กรรมการอยากเห็นจากกลุ่ม Development

- ใครเป็น Stakeholders
- Workflow ปัจจุบันของคนที่จะใช้ System เราคืออะไร
- ปัญหาที่พบคืออะไร
- Stakeholders อยากให้แก้ปัญหาดตรงไหน
- ระบบที่เรานำเสนอจะไปแก้ปัญหาดตรงนั้นอย่างไร
- วัตถุประสงค์
- Key Requirements
- Design ที่ออกแบบไว้ support วัตถุประสงค์นั้นอย่างไร

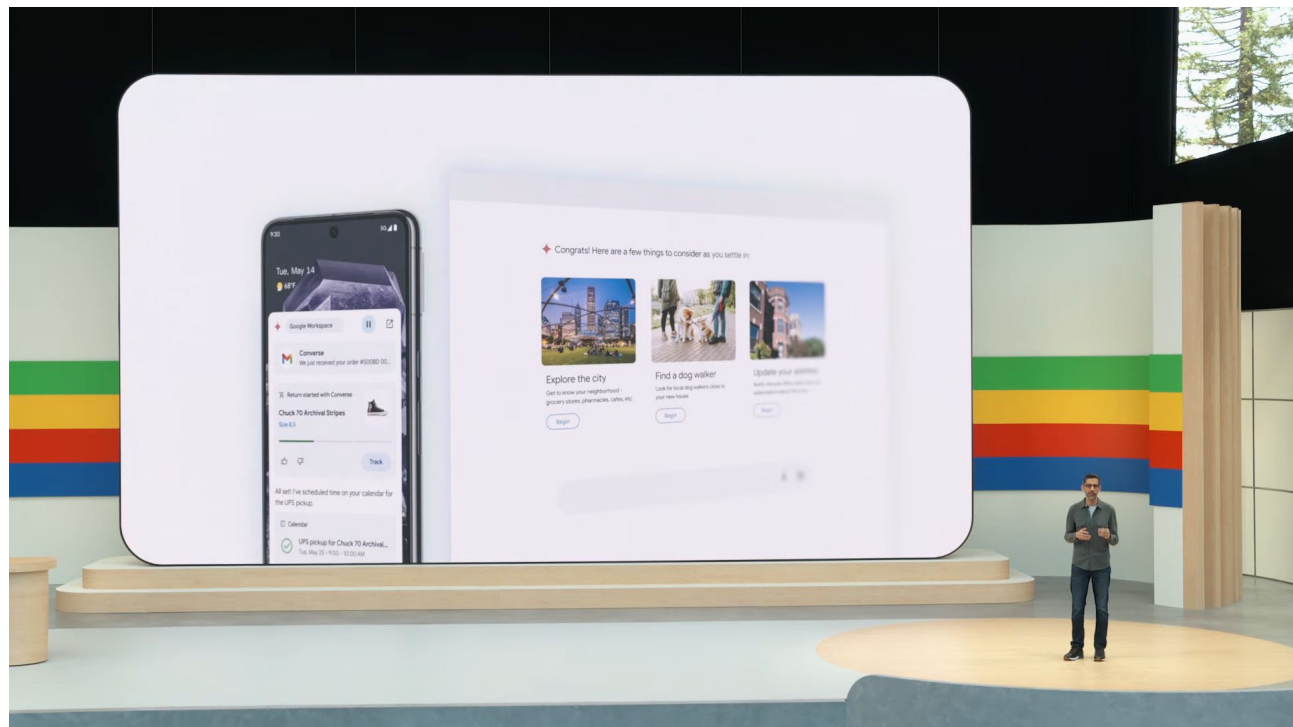
CEPP: สิ่งที่ต้องการอยากเห็นจากกลุ่ม Research

- ปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร
- ปัญหานี้มีงานวิจัยใดมา support บ้าง (3 งานวิจัย)
- มีงานวิจัยใดที่จะพอเอามาแก้ไขปัญหานี้ได้บ้าง (ทดลองผล 2-3 งานวิจัย)
- ปัญหาที่งานวิจัยเหล่านั้น Solve ไม่ได้คืออะไร
- วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเราคืออะไร
- เทคนิคที่เราจะนำเสนอคืออะไร

You are a
Presenter,
not slides!



Make it SIMPLE !





การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2569

นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

"สานต่อ วาระรากฐาน ร่วมพัฒนา เพื่อระบบที่แข็งแกร่ง"

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ เชิงพื้นที่ ลดเหลื่อมล้ำ

- 1.1 One Region-One Province-One Hospital บริหารทรัพยากรร่วมระหว่าง สภ. ในระดับเขต ระดับส่งต่อ ระดับข้อมูล บริหารกำลังคน
- 1.2 ยกระดับความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) พัฒนาบริการเฉพาะทาง มีศูนย์ความเป็นเลิศทุกเขตสุขภาพ เพิ่มทางเลือกการเข้ารับบริการ ฟรีเมียนคลินิก
- 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการปฐมภูมิ ให้ประชาชนทุกคนมีหมอประจำตัว
- 1.4 เสริมสร้างความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เสริมศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรหน่วยงาน ลดความทับซ้อน
- 1.5 เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่กม. พัฒนา Mini Clinic Telemedicine เสริมการเข้าถึงบริการระดับทุติยภูมิ พัฒนาการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งระบบ

2. สร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัย คนไทยแข็งแรง

- 2.1 ส่งมอบความแข็งแรงกาย-ใจ เด็กพัฒนาการสมวัย วัยเรียน วัยรุ่น IQ EQ ดี วัยทำงานพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุ มีระบบดูแลสุขภาพระยะยาว
- 2.2 ยกระดับการควบคุมป้องกัน NCDs เชิงบูรณาการ เพิ่มแรงจูงใจด้านสุขภาพ เช่น สิทธิประโยชน์ภาษี สำหรับผู้มีพฤติกรรมสุขภาพดี
- 2.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ลดการปล่อย คาร์บอนในหน่วยบริการสุขภาพ พัฒนารพ.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



3. เพิ่มขีดความสามารถ นวัตกรรมทางการแพทย์และ สาธารณสุข ดิจิทัลสุขภาพ ระบบข้อมูลสุขภาพอัจฉริยะ

- 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลสุขภาพเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว สร้างคลังข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ของประเทศ
- 3.2 พัฒนา Telemedicine นวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการวิจัยและการผลิต ATMPs
- 3.3 พัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)

4. เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสุขภาพ

- 4.1 เพิ่มมูลค่าบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมสุขภาพ คลินิกแพทย์แผนไทยร่วมสมัย
- 4.2 ผลิตและพัฒนา Prof. Caregiver และบวตไทย
- 4.3 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

5. บุคลากรมีขวัญ กำลังใจ และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี

- 5.1 บริหารจัดการกำลังคนที่คล่องตัว ลดข้อจำกัด ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ผลักดัน ร่าง พรบ.ก.สร.
- 5.2 บริหารจัดการกำลังคนในเขตสุขภาพ เพิ่มการกระจาย สร้างแรงจูงใจ รักษาบุคลากรคุณภาพในพื้นที่
- 5.3 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน สวัสดิการ ความก้าวหน้า สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย



Weaknesses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Threats

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Strengths

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Opportunities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Process



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Quisque non elit mauris. Cras
euismod, metus ac finibus
finibus, felis dui suscipit purus, a
maximus leo ligula at dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Quisque non elit mauris. Cras
euismod, metus ac finibus
finibus, felis dui suscipit purus, a
maximus leo ligula at dolor.



Timelines



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Morbi tincidunt scelerisque
risus, volutpat tempus turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Morbi tincidunt scelerisque
risus, volutpat tempus turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Morbi tincidunt scelerisque
risus, volutpat tempus turpis.



Keys

- สไลด์เป็นแค่ฉากหลัง อย่าให้เด่นเกินคนพูด
- Slides **เรียบหรุดดี** อ่านง่าย ไม่รก **ใส่เลขหน้า**
- พื้นสีขาวจะสบายตา และ professional กว่าพื้น graphic
- ไม่ต้องมี junk images มาประดับ มีที่ว่างก็ปล่อยไป
- ไม่ต้อง Animation มาก (ไม่มีเลเย่ยิ่งดี)
- นำเสนอด้วยจังหวะปกติ ไม่ต้องรีบเผาสไลด์
- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด มีสไตล์
- ใช้ວจ่นภาษาเพื่อดึงคนฟัง เช่น การฉายมือ
- ตั้งกล้องอัตโนมัติโอตอนซ้อม เพื่อปรับปรุงตนเอง และ **ซ้อมจนคล่อง**

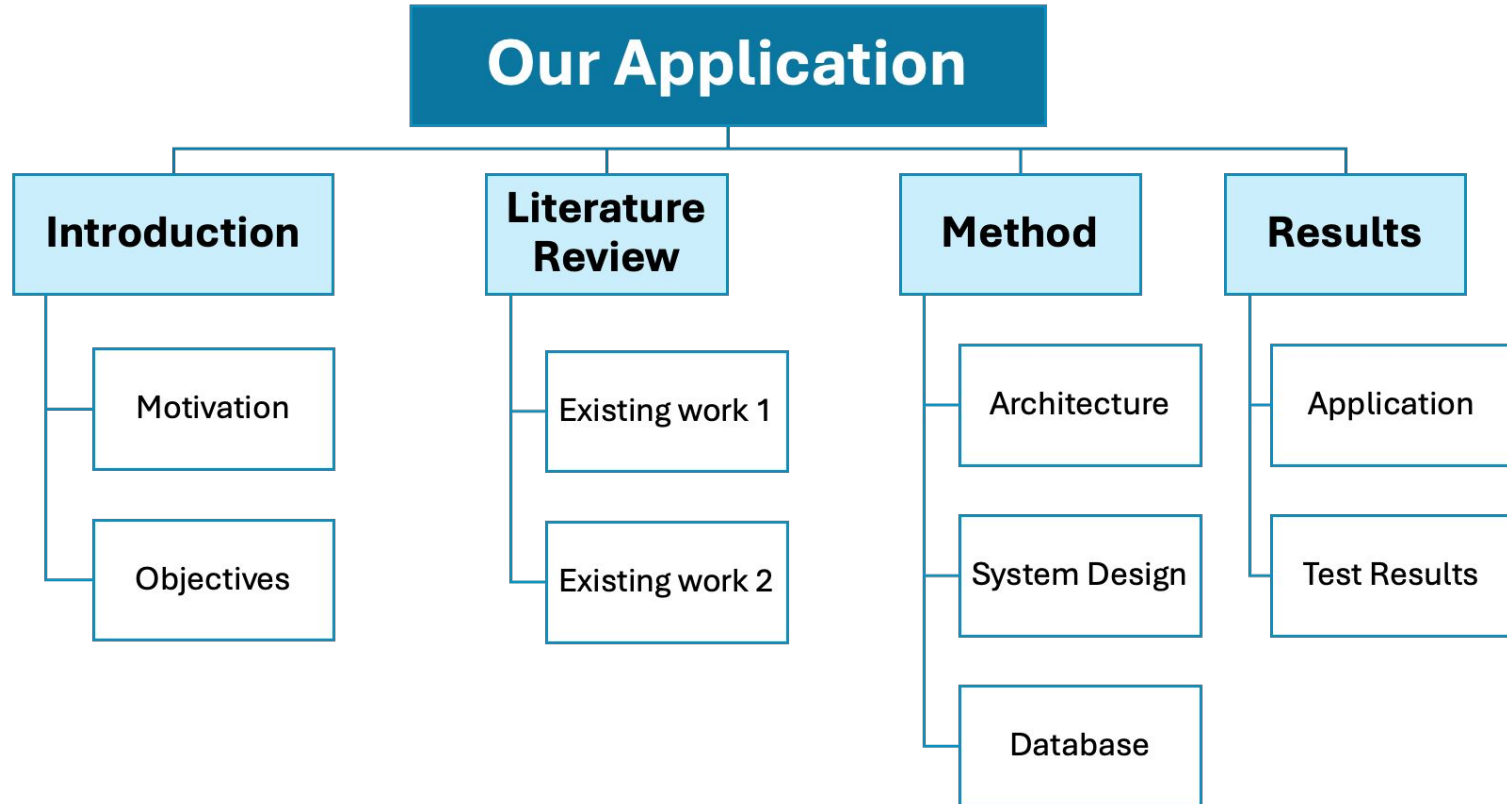
Planning



Keys

- มีเวลา 10-15 นาที
- จำไว้ว่าคนฟังไม่รู้เรื่องมาก่อน
- เล่าเรื่องเพียงแค่ **Keys สำคัญ** ภายในเวลาที่กำหนด
- ไม่ต้องยัดเยียดทุกอย่างที่ทำมา 1 ปี ให้คนฟังรู้ทั้งหมด
- คนฟังไม่รู้หรอกว่าเราเล่าไม่หมด
(คนดูหนังไม่รู้หรอกว่าฉากไหนไม่ได้เอาลงจอ)
- บนสไลด์คือ Keys สำคัญ, ส่วนรายละเอียดอยู่ในเล่มรายงาน

Planning



Outline: **Development**



- Introduction
 - Motivation
 - Objectives
 - Highlight Results
- Literature review
 - 3 Key Existing Works
With Pros & Cons
- Method
 - Requirement Analysis
 - Design : Architecture
 - Design : System
 - Design : Database
- Result
 - System (Capture / Short Video)
 - UAT Result
 - Advantages over Existing Works
- Summary
 - Summary
 - Lesson Learned

Outline: **Research**



- Introduction
 - Motivation
 - Data
 - Objectives
 - Highlight Results
- Literature review
 - 3 Key Related Works with experiment results
- Method
 - Experiment Flow
 - Data Preprocessing
 - Step 1
 - Step 2
 - Step ...
- Result
 - Evaluation Methods
 - Experiment Results
 - Key findings
- Summary
 - Summary
 - Future Works

สิ่งที่กรรมการ "อยากรู้" (Focus Points)

- **ความสำคัญของปัญหา** (Problem Statement):
 - ทำไมต้องทำโปรเจกต์นี้? ปัญหาที่แก้มีอยู่จริงไหม หรือแค่สมมติขึ้นมาเอง?
- **การตัดสินใจ** (Reasoning/Justification):
 - ทำไมถึงเลือกใช้เทคโนโลยี A แทนที่จะเป็น B? ทำไมใช้สถิติตัวนี้? กรรมการอยากเห็น "กึ๋น" ในการเลือกเครื่องมือ
- **ความเข้าใจในงานตัวเอง** :
 - คุณเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังสิ่งที่ทำจริงๆ หรือแค่ Copy โค้ด/สูตร มาวาง?
- **การจัดการปัญหา** (Troubleshooting):
 - เมื่อเจอทางตันหรือ Error คุณแก้ปัญหานั้นอย่างไร? (จุดนี้แสดงถึงทักษะวิศวกรรม/การวิจัย)
- **ผลกระทบหรือการนำไปใช้** :
 - งานนี้ดีกว่าของเดิมที่มีอยู่ยังไง? หรือช่วยใครได้บ้าง?

สิ่งที่ "ควรเล่า" (Must Share)

- **Scope ที่ชัดเจน :**
 - บอกให้ชัดว่างานเราทำแค่ไหน (และไม่ครอบคลุมถึงไหน) เพื่อป้องกันการโดนถามนอกกรอบ
- **Methodology ที่เป็นขั้นตอน :**
 - เล่าขั้นตอนการทำงานให้เห็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียด
- **ผลการทดสอบที่ "จริงใจ" :**
 - หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด ให้บอกว่าเพราะอะไรและควรแก้ไขอย่างไรในอนาคต (ความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีคะแนนสูงมากครับ)
- **บทสรุป (Key Takeaway):**
 - สรุปสั้นๆ ว่า "หัวใจ" ของงานนี้คืออะไรใน 1 ประโยค



สิ่งที่กรรมการ "ไม่อยากรู้" (Red Flags/Don'ts)

- **No น้ำเยอะ เนื่อน้อย :**
 - การเกริ่นนำประวัติศาสตร์โลกยาว 5 นาที แต่มีเวลาฟรีเซนต์แค่ 15 นาที
- **No ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม :**
 - ไม่ต้องเล่าว่าลง App ยังไง (เว้นแต่การเชื่อมต่อจะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย)
- **No การอ่านตามสไลด์ :**
 - กรรมการอ่านเร็วกว่าคุณพูดครับ สไลด์ควรมีแค่รูปและ Keyword ที่เหลือคุณต้องเล่า
- **No ดราม่าความลำบาก :**
 - "หนูไม่ได้นอนเลย" หรือ "คอมพิวเตอร์พังบ่อย" ไม่ใช่เหตุผลที่จะได้คะแนนเพิ่มครับ ให้เน้นที่คุณภาพงานเป็นหลัก
- **No เทคนิคศัพท์เฉพาะที่ไม่ได้อธิบาย :**
 - อย่าสาด Buzzwords ใส่กรรมการถ้าไม่สามารถอธิบายมันได้หากโดนถาม

Development

Outline: **Development**



- Introduction
 - Motivation
 - Objectives
 - Highlight Results
- Literature review
 - 3 Key Existing Works
With Pros & Cons
- Method
 - Requirement Analysis
 - Design : Architecture
 - Design : System
 - Design : Database
- Result
 - System (Capture / Short Video)
 - UAT Result
 - Advantages over Existing Works
- Summary
 - Summary
 - Lesson Learned

Motivation

- The problem of:
 - Old CE web cannot generate TABEE report.
- Affects:
 - Teachers who manage the CE curriculum.
- The impact of which are:
 - Take time to create report.
 - No enough information for TABEE report.
- A successful solution would be:
 - Auto generate TABEE report in PDF and MS Word files.

Highlights



KMITL



ข่าวประชาสัมพันธ์

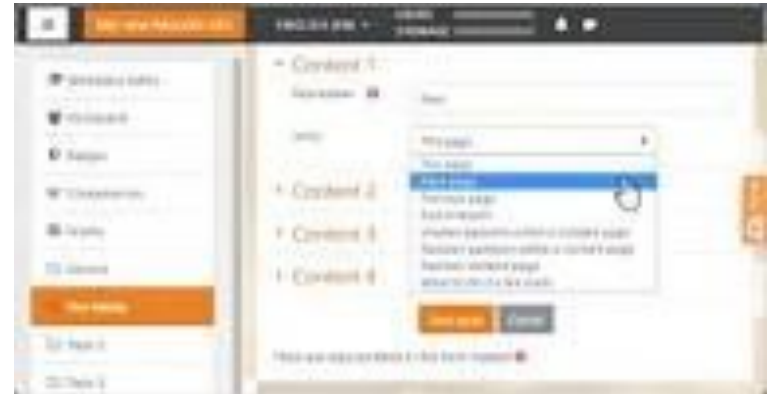
อ่านเพิ่มเติม >>

 คู่มือการใช้เว็บภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	31/05/2022
 วิธีการตรวจสอบเครือข่ายเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง	11/01/2010
 การตั้งค่า DNS server	26/01/2010
 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	12/02/2026
 แบบสอบถามความประสงค์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาพิเศษ 3/2568 (summer)	12/02/2026
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาทำแบบสำรวจความต้องการหัวข้ออบรมด้าน Start-up	03/02/2026

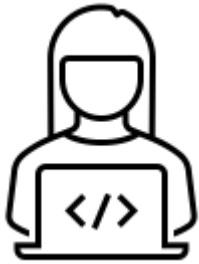
- ได้เว็บไซต์ใหม่ ใช้จริงแล้ว 1 เทอม
- สามารถสร้าง TABEE Report ให้กรรมการหลักสูตรนำไปส่งได้เลย
- อาจารย์สามารถดู Student Portfolio ของนักเรียนแต่ละคนได้
- ผ่าน UAT ทุกข้อ
- ผ่าน Pen-Test
- ผ่าน Load Test

Existing Works: Moodle

- Features:
 - Content Management
 - Assignment and Grading
 - Mobile App
- Pros
 - Free & Open Source
 - A lot of Plugins
- Cons
 - No TABEE report



Requirement Analysis: Stakeholders



Admin



Teacher



Students

Requirement Analysis: Stakeholder: Teacher

Key User Stories

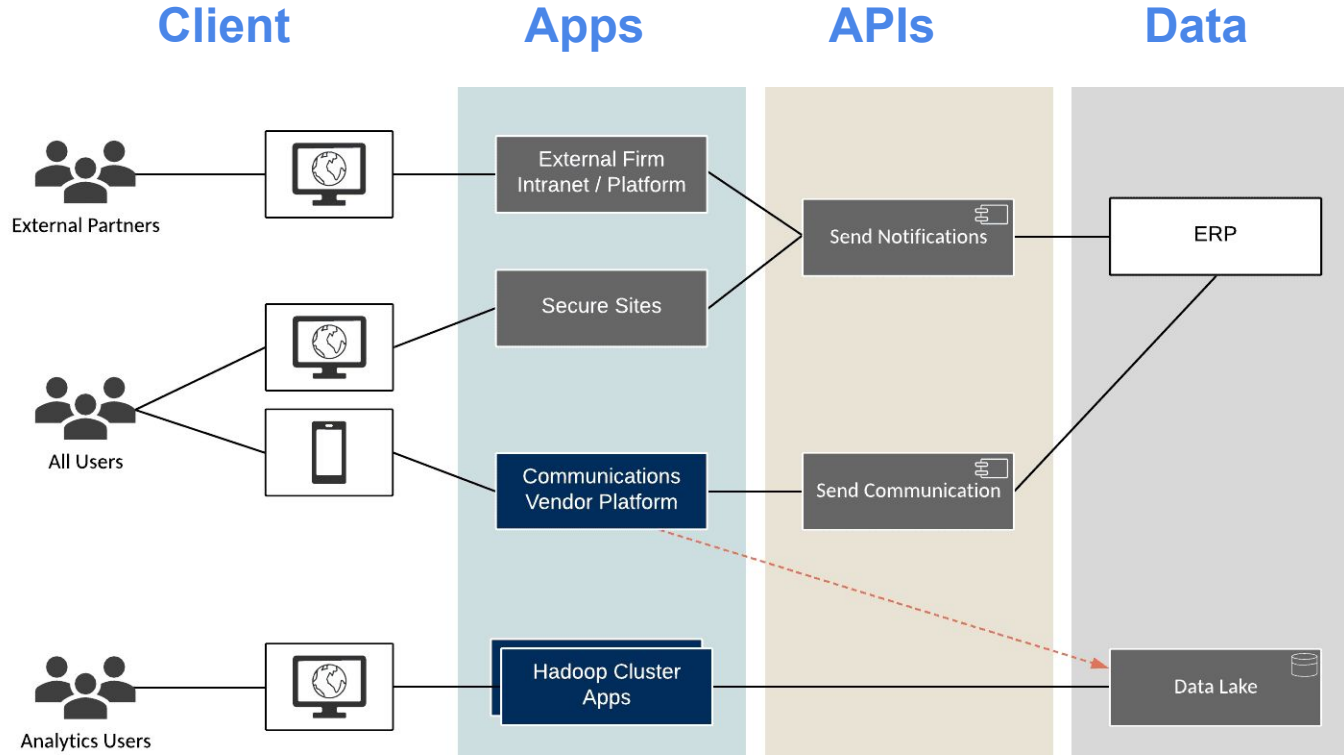
- As a teacher, I want to **generate TABEE report**, so that I can download and submit to the TABEE office.
- As a teacher, I want to **view student portfolio**, so that I know the abilities of a target student.
- As a teacher,



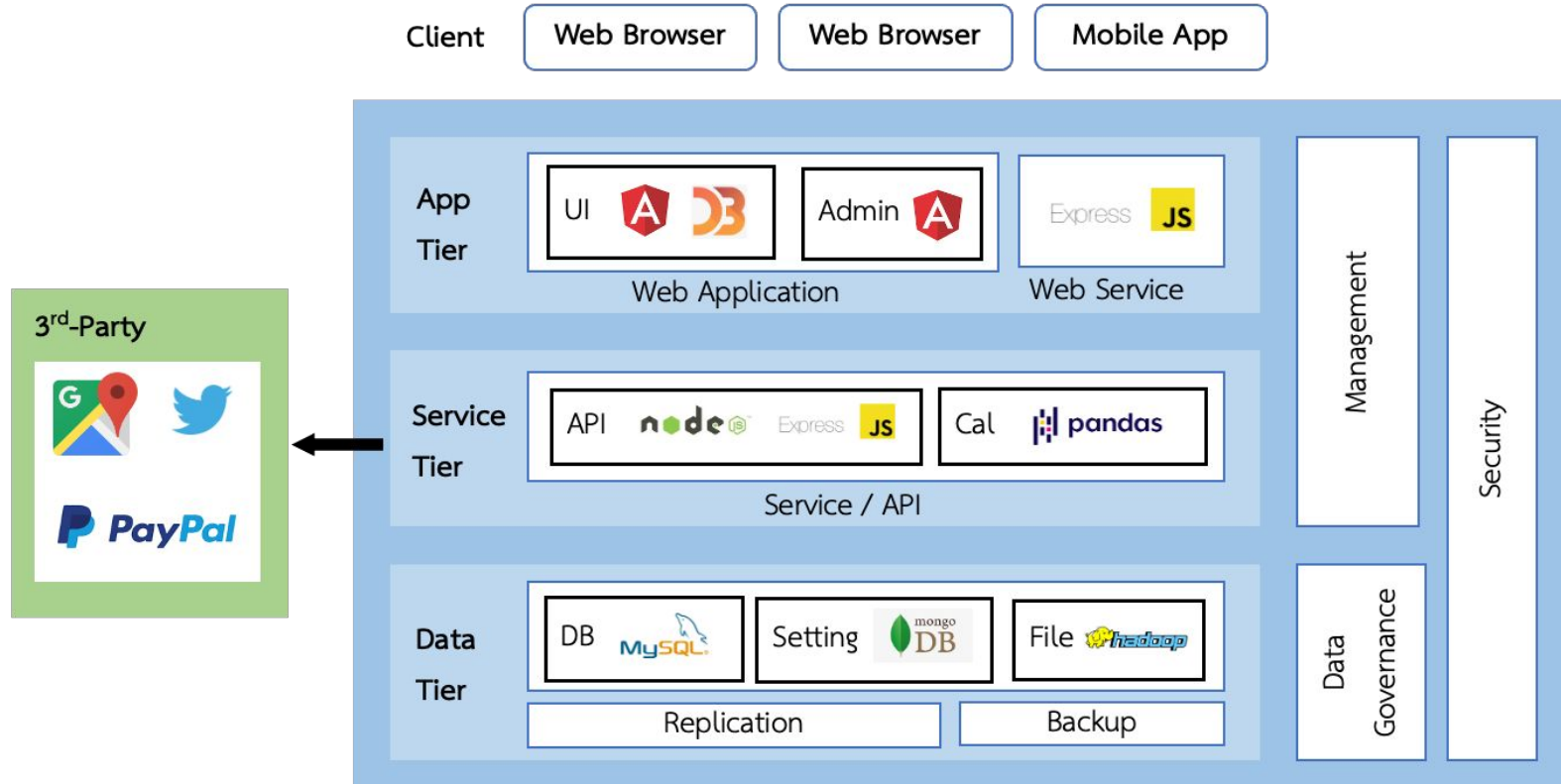
System Architecture



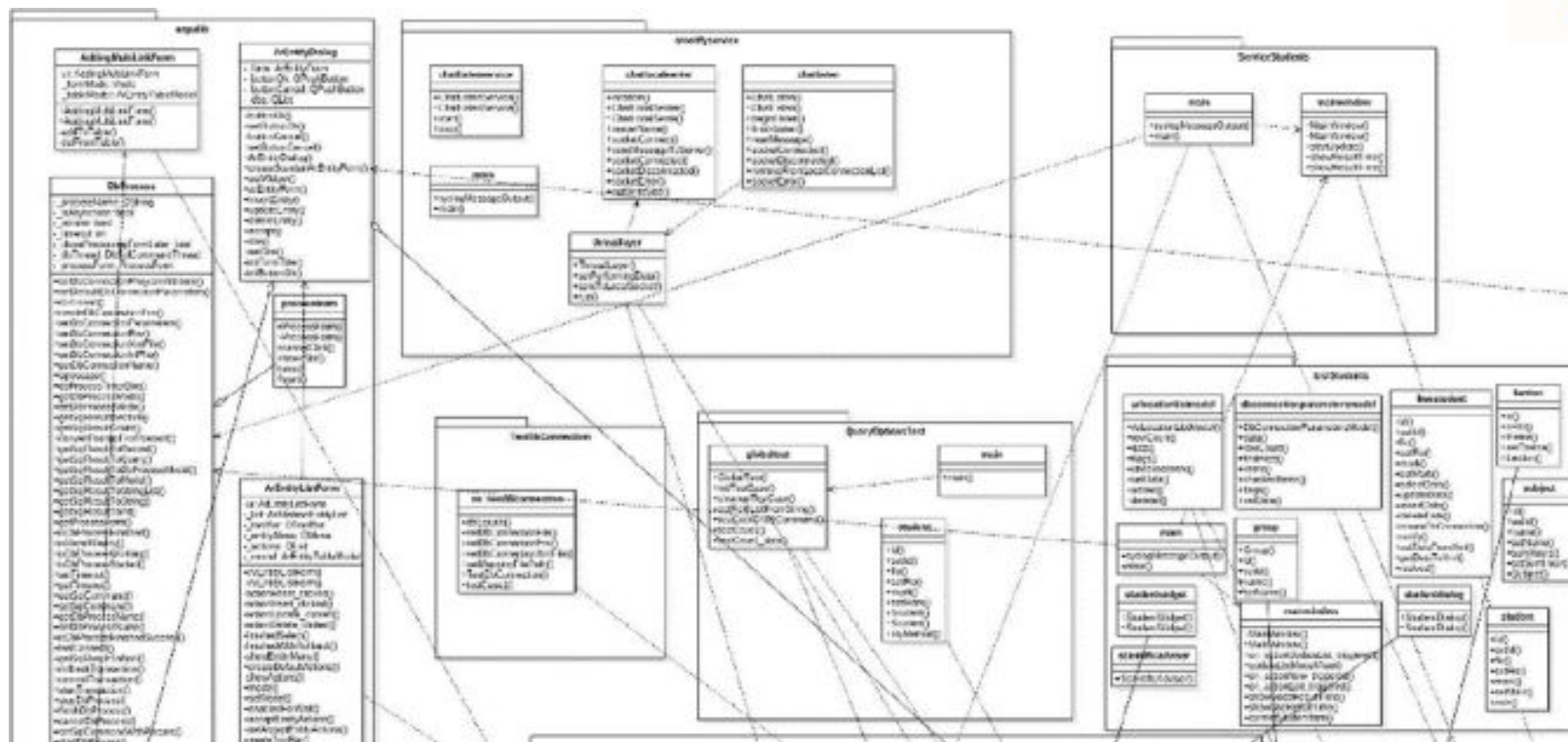
System Architecture



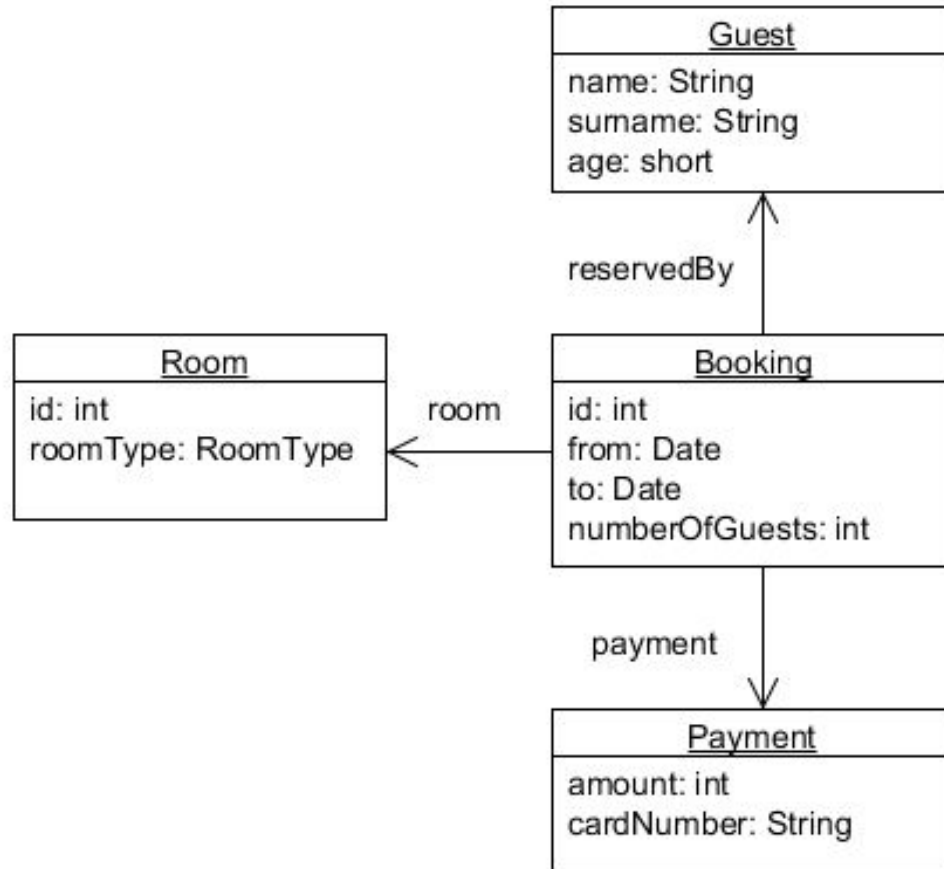
System Architecture



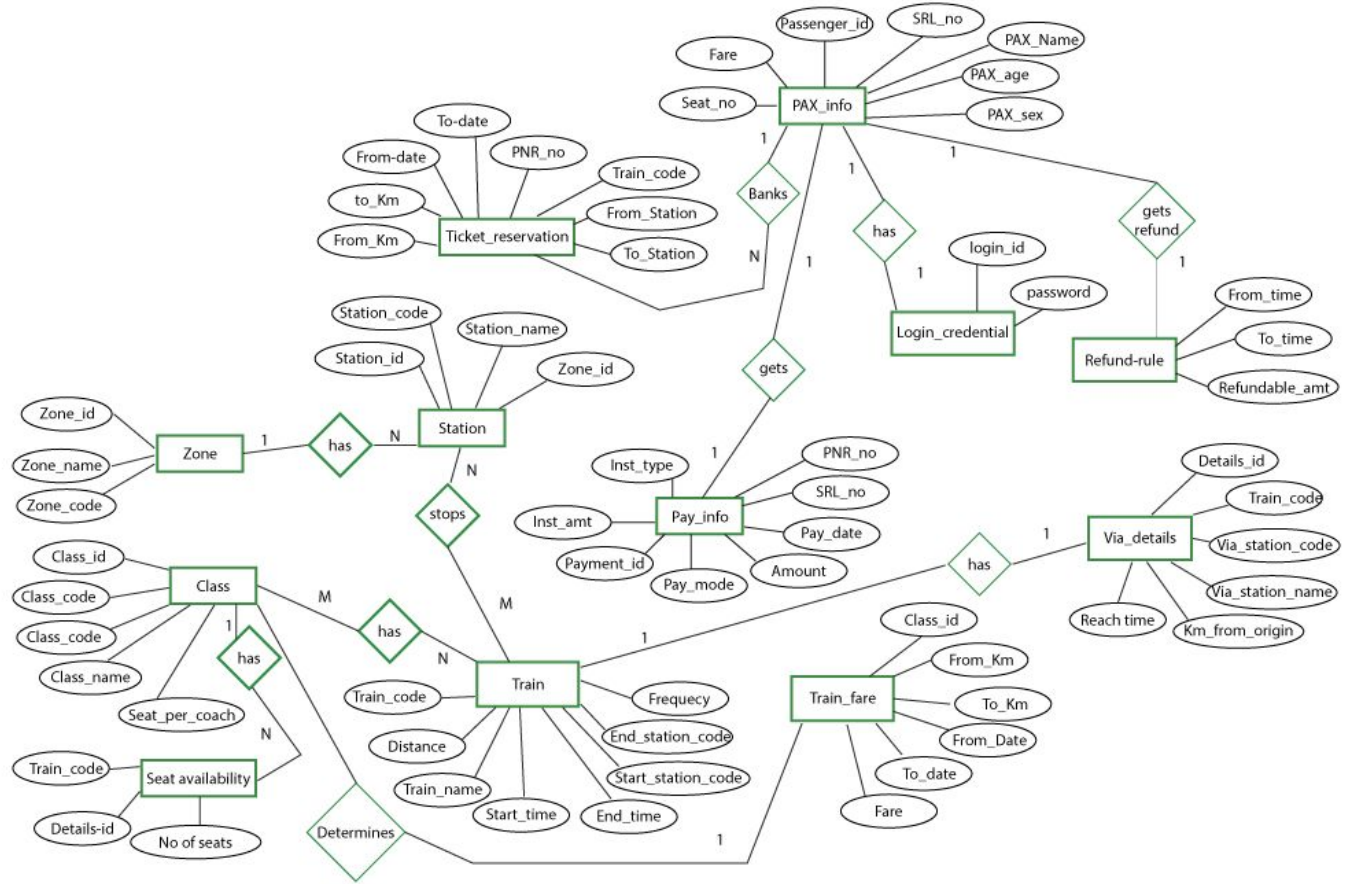
Class Diagram



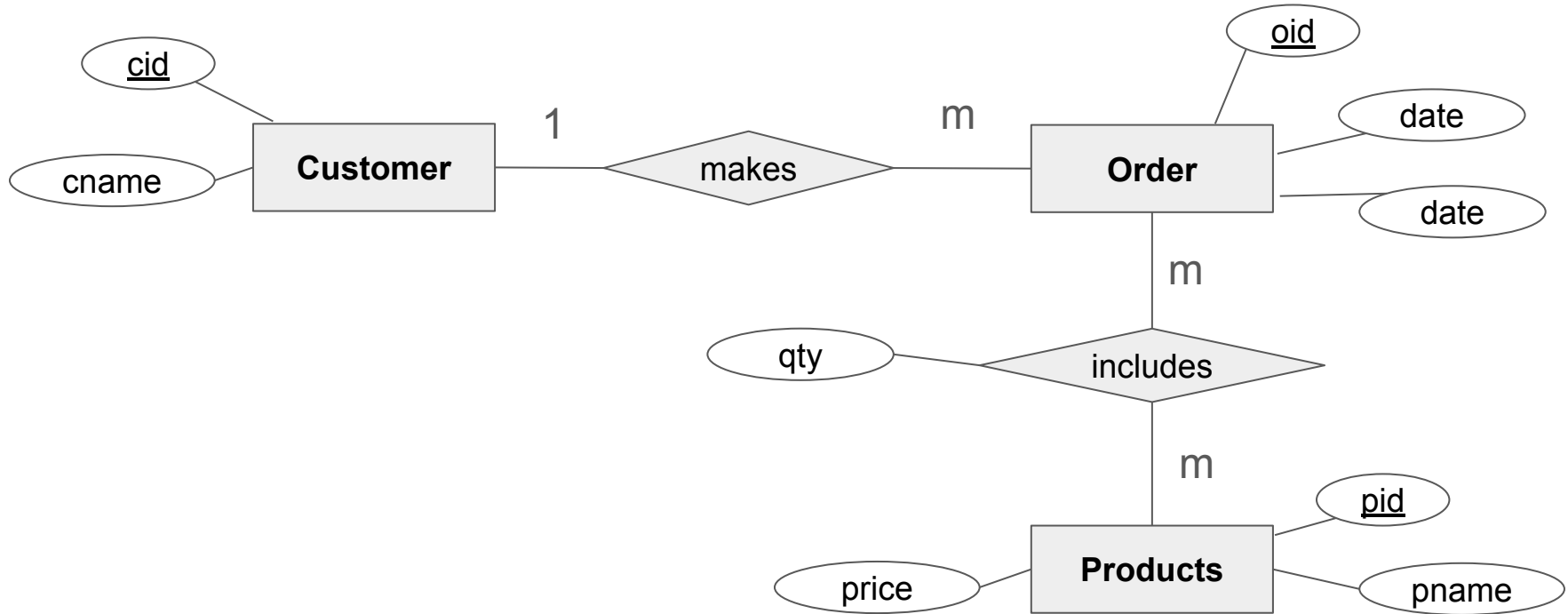
Class Diagram : Room Booking and Payment



ER Diagram



ER Diagram : Customers / Orders / Products



Application

Feature:

- Wearable Device Connection



(images or video)

Test Results

Test Strategy	Condition	Passed	Failed
UAT	20 cases	20	-
Robot Test	500 cases	500	-
Pen-Test	10 cases	9	1
Load Test	1,000 users/second	yes	-

Evaluation

Key Features	App 1	App 2	Our APP
Course Management	★★★	★★	★★★★★
Assignment and Grading	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Curriculum Management	★	★	★★★★★
Student Portfolio	★	★	★★★★★
TABEE Report	-	-	★★★★★
...			
...			

Key Findings

- Integrating Course Management with Grading significantly reduces redundant data entry and **minimizes manual errors**.
- The system effectively maps Course Learning Outcomes (**CLOs**) to TABEE criteria, providing a **clear audit trail** for accreditation.
- **Automated portfolios** allow students to track their competency development in real-time against international engineering standards.
- The '**One-Click**' **TABEE Report** function reduces the administrative workload for end-of-semester documentation by over 70%.

Lesson Learned

- Scalability over Hard-coding: **TABEE criteria and LOs are subject to periodic updates**; therefore, a flexible database schema is superior to hard-coded logic for long-term adaptability.
- Integration & Security: **Linking an LMS with legacy university systems** requires early API planning to navigate complex security and data structures.

Research

Outline: **Research**



- Introduction
 - Motivation
 - Data
 - Objectives
 - Highlight Results
- Literature review
 - 3 Key Related Works with experiment results
- Method
 - Experiment Flow
 - Data Preprocessing
 - Step 1
 - Step 2
 - Step ...
- Result
 - Evaluation Methods
 - Experiment Results
 - Key findings
- Summary
 - Summary
 - Future Works

Motivation

- **Research Problem:**
 - Public buses suffer from poor reliability, accessibility, and availability.
 - Traditional quality assessments rely on user surveys (bias).
- **Objective Goal:**
 - To provide data-driven metrics that offer a precise, evidence-based performance overview.
- **Proposed Solution:**
 - Using GPS and spatial data to objectively score trip completion, path adherence, and schedules.

Data

- Polylines from 454 bus routes
- 10M transactions for GPS data



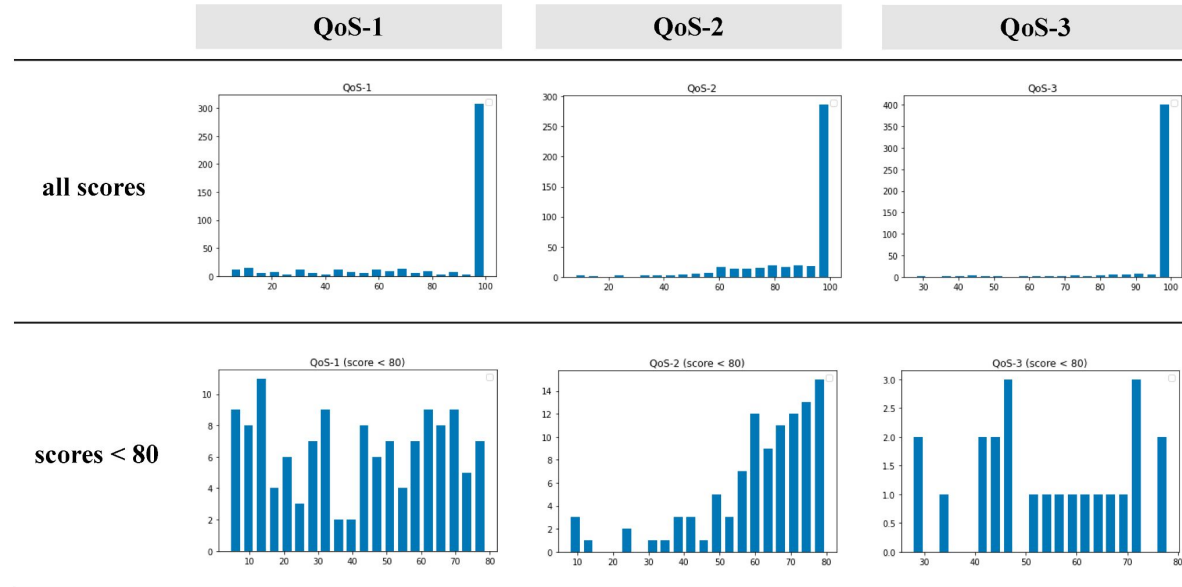
Bid	Route	Ts	Lat	Lon	Speed
8ead83c5	R7234	2021-10-20 09:39:21	13.729222	100.641610	33
8ead83c5	R7234	2021-10-20 09:40:36	13.721500	100.642138	31
8ead83c5	R7234	2021-10-20 09:41:36	13.713388	100.643667	63
8ead83c5	R7234	2021-10-20 09:42:21	13.709083	100.644722	57
8ead83c5	R7234	2021-10-20 09:42:36	13.706860	100.645250	51
...	...	...		...	...

Objective

- To track complete bus trips based on commitments.
- To track on-path driving following operated routes.
- To track on-schedule operation according to schedule conditions.

Highlight

- Most bus routes achieved high QoS scores (near 100).
- A small number performed poorly.



Related Work



Contents lists available at ScienceDirect

Research in Transportation Economics

journal homepage: www.elsevier.com/locate/retrec

Using smart card and GPS data for policy and planning: The case of Transantiago

Antonio Gschwender^a, Marcela Munizaga^{b,*}, Carolina Simonetti^{a,c}^a Directorio de Transporte Público Metropolitano DTPM, Moneda 975, Santiago, Chile^b Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile, Blanco Encalada 2002, Santiago, Chile^c Independent consultant

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 November 2015

Received in revised form

30 April 2016

Accepted 1 May 2016

Available online 23 September 2016

JEL classification:

R4 Transportation Systems

Keywords:

Public transport

Passive data

Automatic vehicle location

Automatic fare collection

ABSTRACT

The introduction in 2007 of a new public transport system in Santiago, Chile, brought to us an unexpected gift: the availability of Big Data; massive amounts of passive data obtained from technological devices installed to control the operation of buses and to administer the fare collection process. Many other cities in the world have experienced the same, and sooner or later, this is likely to happen everywhere. Seeing this opportunity, many researchers have developed tools to obtain valuable information from the available data. However, the case of Transantiago is particularly advantageous because all buses have GPS devices and the smart card presents an overall 97% penetration rate.

We describe a successful experience of collaboration between academia and the public transport authority to develop tools based on passive data processing. We include a brief description of the Transantiago system and the agreements made to develop the aforementioned tools. We also describe the methods developed to obtain valuable information like public transport trips origin–destination matrices, speed profiles of buses and service quality indicators, among others. Several examples of specific uses of the information for public transport policy and planning in Santiago are presented. The paper concludes with a discussion of what else can be obtained from this data and why we believe that this can change the way we do transport planning.

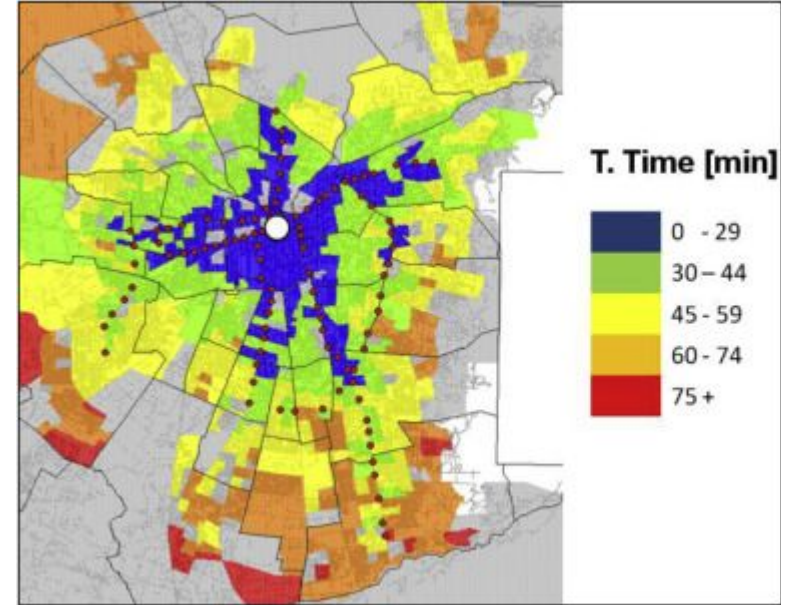
Ref:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885915300998>

98

Using smart card and GPS data for policy and planning: The case of Transantiago

- **Summary**
 - Use OD Matrix Estimation on smart card and GPS data.
- **Pros:**
 - Can estimate speed profile and service quality
- **Cons**
 - Lack of smart card data in Bangkok.



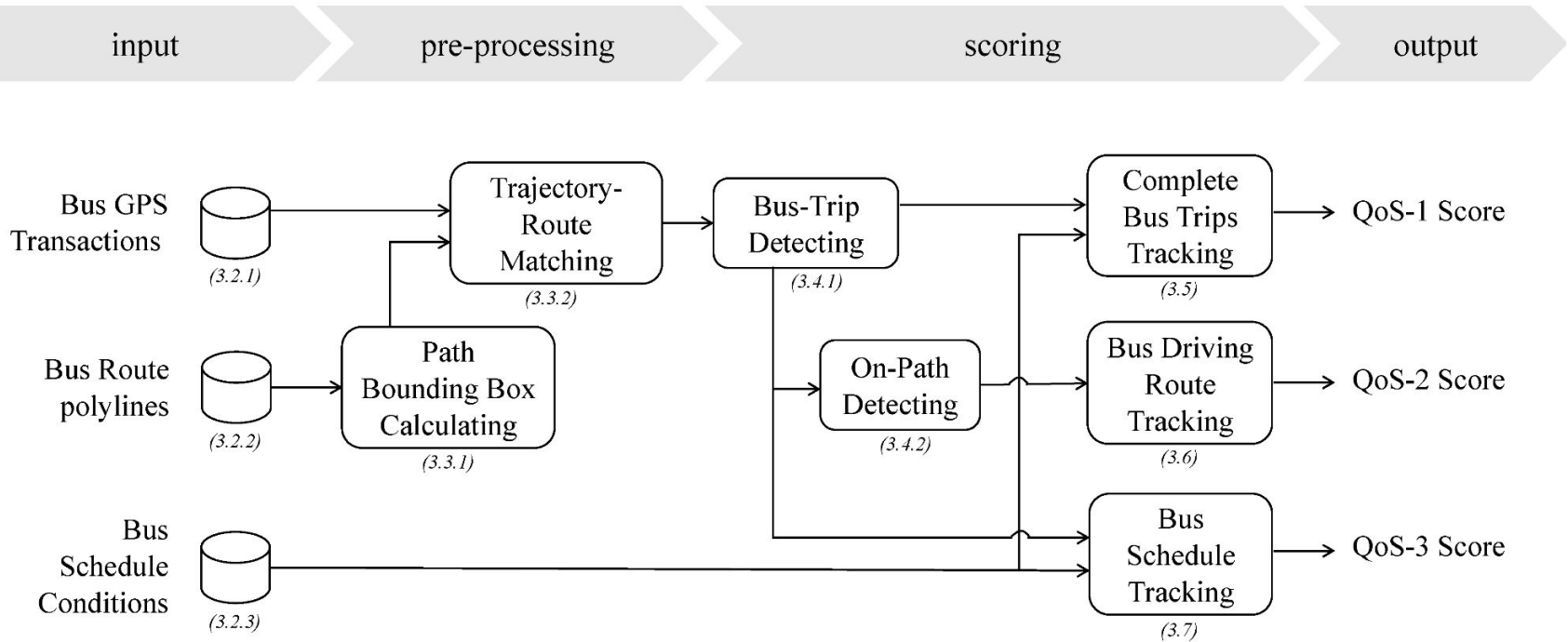
Travel time in the morning peak from each zone of Santiago → center

Gschwender, Antonio, Marcela Munizaga, and Carolina Simonetti.

"Using smart card and GPS data for policy and planning: The case of Transantiago."

Research in Transportation Economics 59 (2016): 242-249.

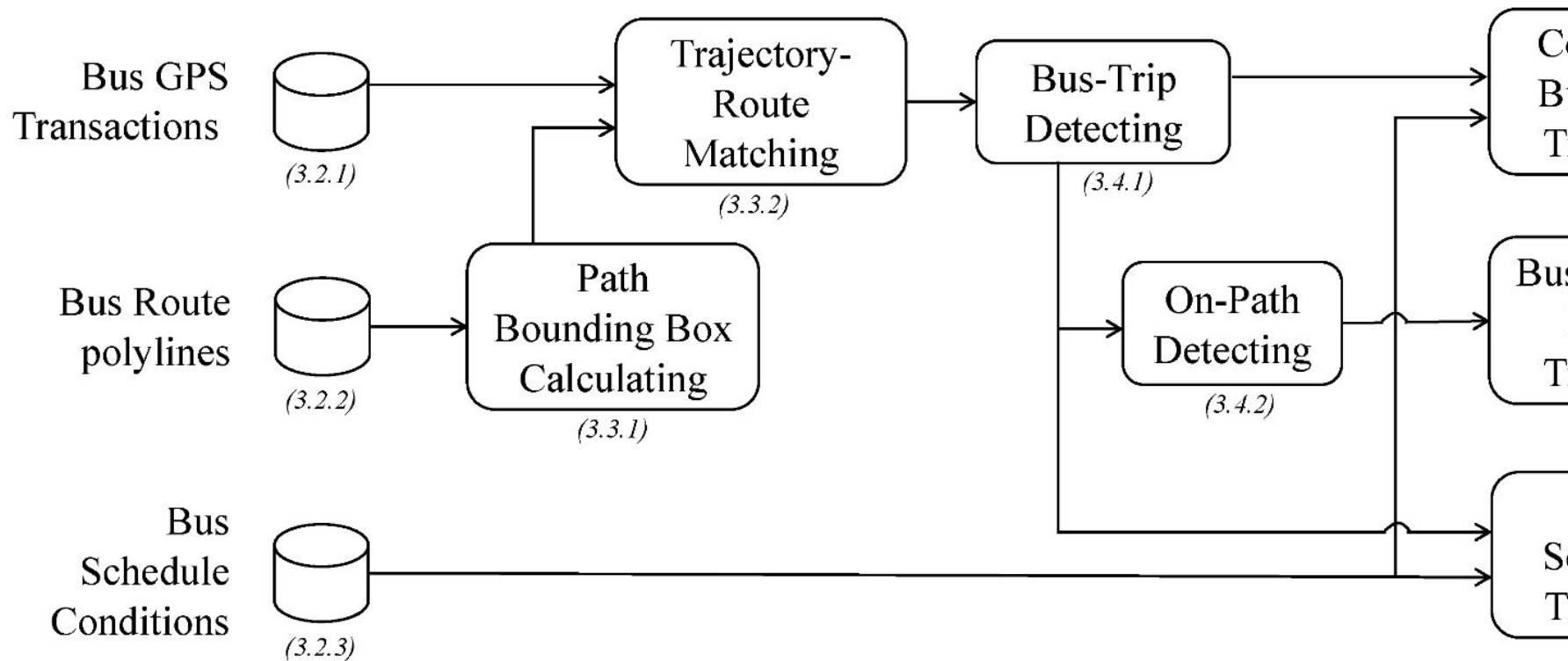
Experiment Flow



input

pre-processing

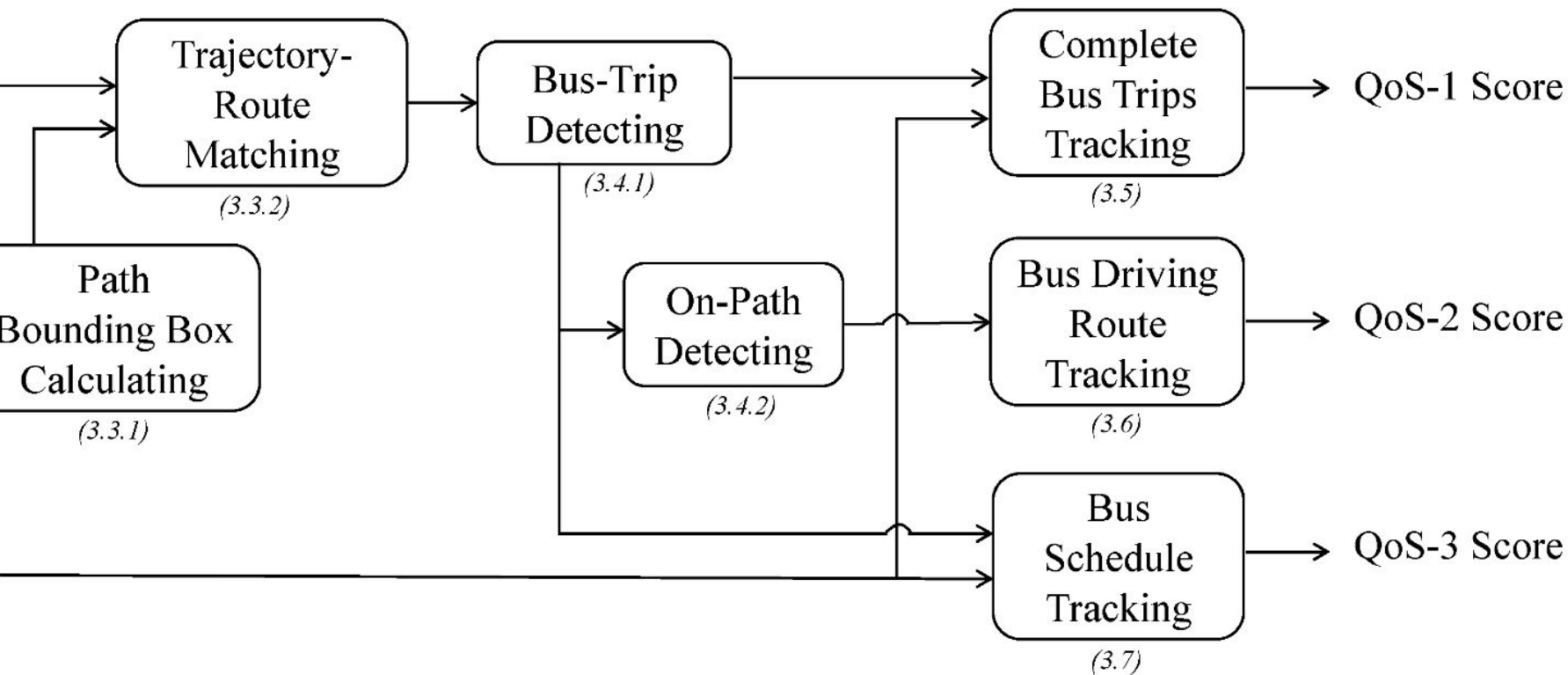
scoring



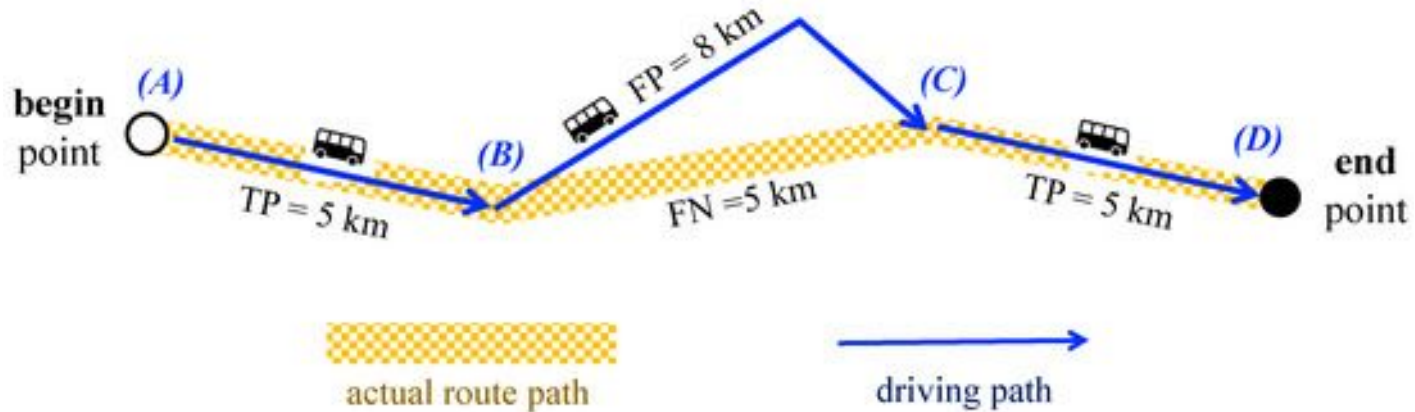
pre-processing

scoring

output



Step 2: On-Path Driving Detection

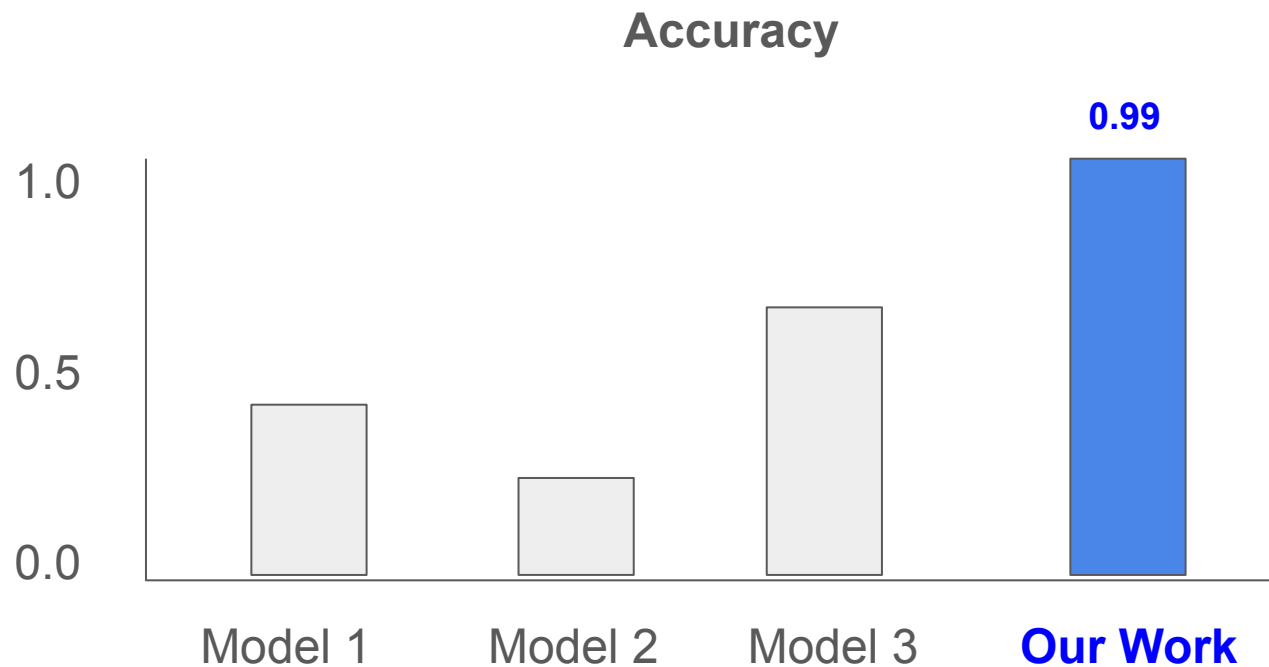


$$QoS - 2 \text{ Score} = \frac{\max(\text{num_on_path_trips}, \text{all_trips})}{\text{all_trips}}.$$

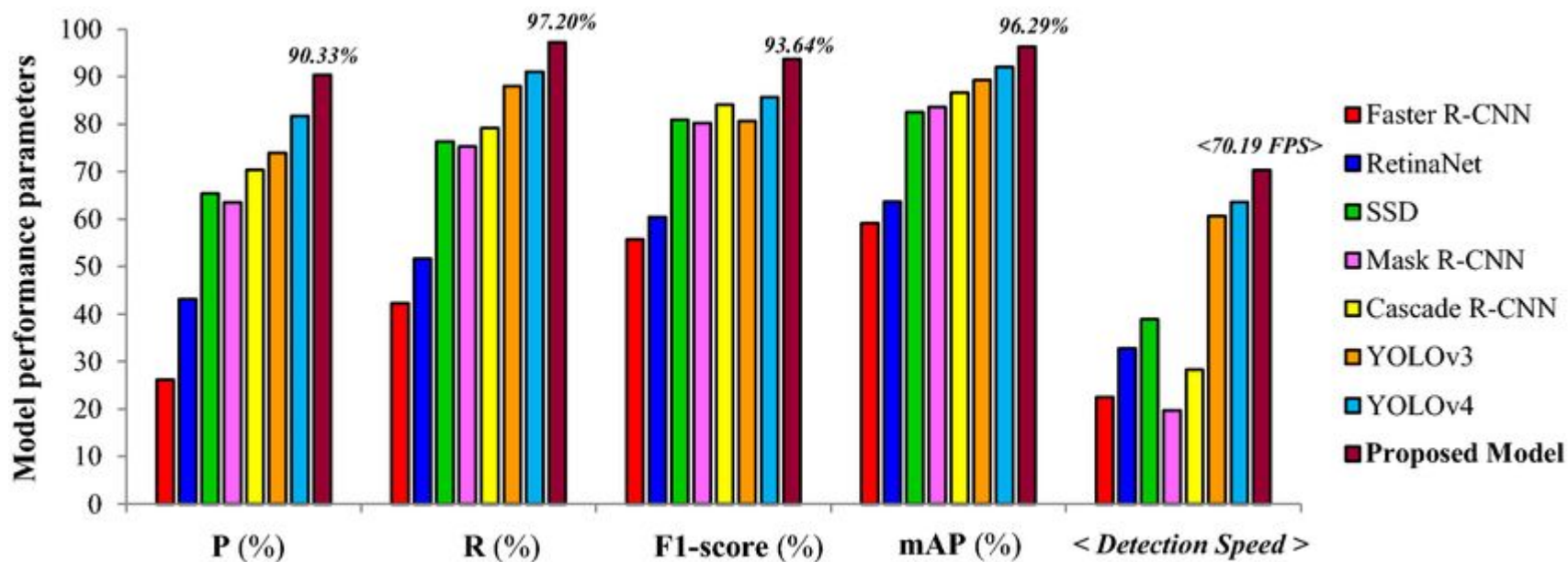
Results

Techniques	Computation Time (seconds)	
	Training	Predicting
ARIMA	146.56	0.04
ConvLSTM	493.86	1.25
LSTM (only)	337.08	0.58
SA-LSTM	320.14	0.58
SA-LSTM + Butterworth low-pass filter	314.61	0.58

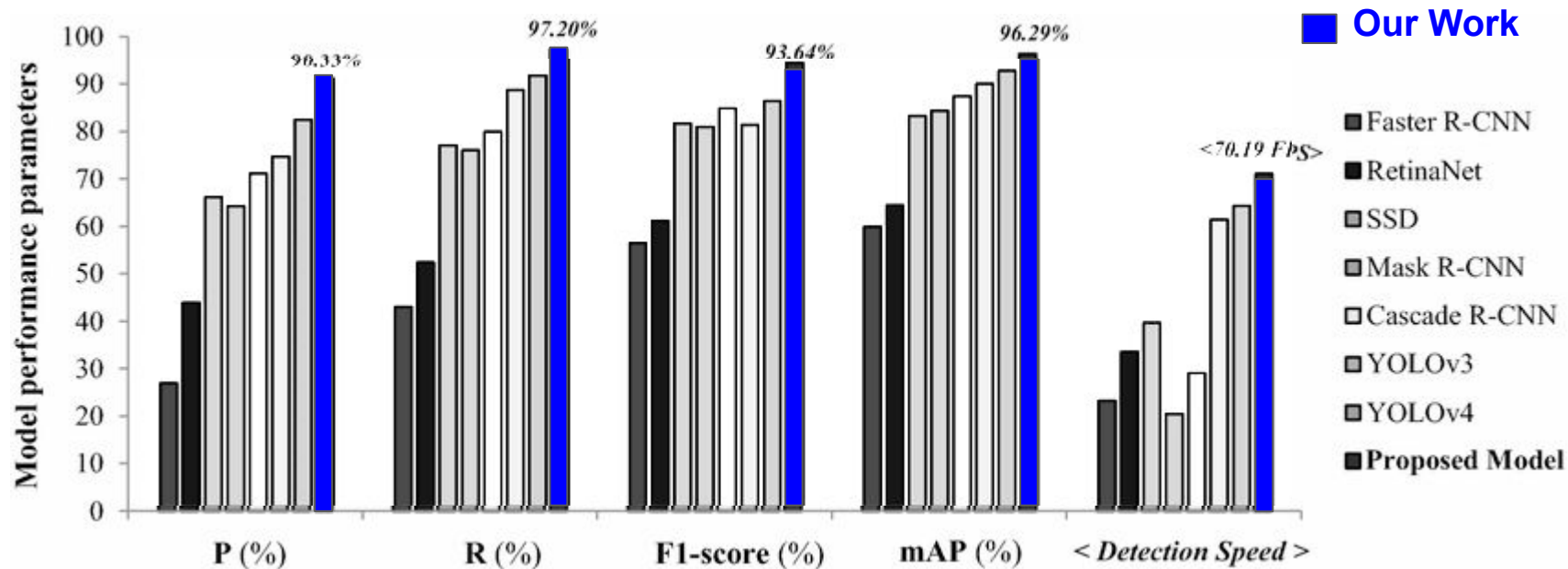
Results



Results



Results



Key Findings

1. Replaces subjective user surveys with automated **GPS** data analytics to measure bus service quality.
2. Evaluates performance based on **trip completion** (QoS-1), **route adherence** (QoS-2), and **schedule frequency** (QoS-3).
3. Uses a "**Rounding Box**" technique to quickly match massive GPS datasets to map coordinates without heavy computing power.
4. Identified that while most Bangkok routes are stable, **about 25% require urgent intervention** to meet smart city reliability standards.

4W2H

4W2H



6 หลักการสร้าง Infographic "4W2H" จากหนังสือพูดด้วยภาพ



Who



Where



When



Why



How



How much

Who

WHO (ใคร)

123

ตัวเลขใหญ่

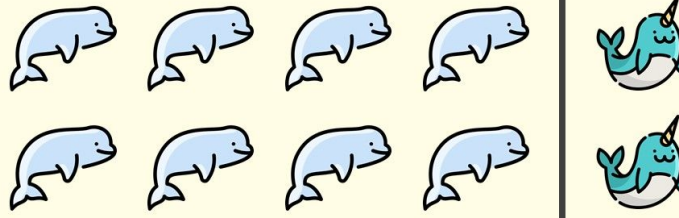


ใช้ไอคอน



แบ่ง 2 ฟัง

ตัวอย่าง : มีวาฬนาร์วาล 20%



ใช้พีระมิด
แสดงลำดับขั้น

ตัวอย่างพีระมิด
แสดงการเตรียมตัว
ก่อนเป็นครู



Where

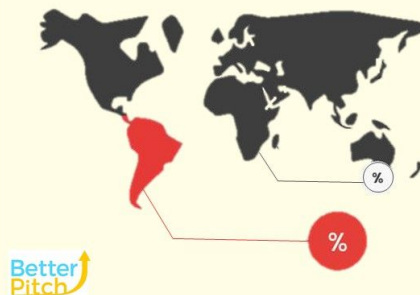
WHERE (ที่ไหน)



ด้านภูมิศาสตร์

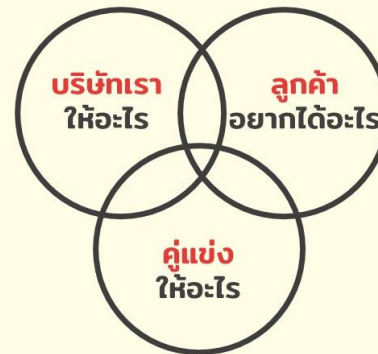
ด้านยุทธศาสตร์

แผนที่



ใช้แผนที่ หรือรูปที่ระบุตำแหน่ง
เช่น ใช้รูปที่แสดงอวัยวะต่าง ๆ
ในร่างกาย ช่วยอธิบายเรื่องโรค

Venn Chart



แผนผังแบบนี้เหมาะกับการวิเคราะห์งานที่มีปัจจัย 3 สิ่ง
เพราะเข้าใจง่าย

When

WHEN (เมื่อไร)

ใช้ไทม์ไลน์เพื่อลำดับเหตุการณ์

ตัวอย่าง : ชีวิตหมอทีฟก่อน-หลัง เรียนสรุปหนังสือ



นี่คือตัวอย่างแบบเรียบง่าย ที่ใช้เพียงวงกลม เส้น
การแบ่งข้อความให้มีความยาวเหมาะสม และจัดเรียงเป็นระเบียบ
นอกจากนี้สามารถใช้ ICON ช่วยเพิ่มความน่าสนใจได้

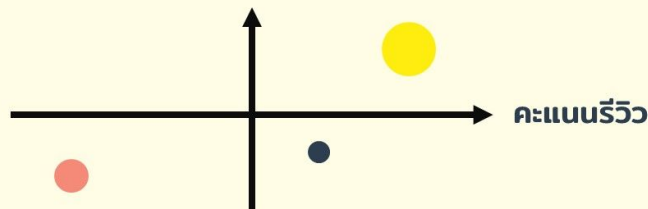
Why

WHY (ทำไม)

ใช้เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย

"SWOT Analysis"

อัตราการขยายตัว (%)



"Priority Table"

เร่งด่วน

ไม่เร่งด่วน

สำคัญ



ทำทันที



วางแผน

ไม่สำคัญ



แบ่งงาน

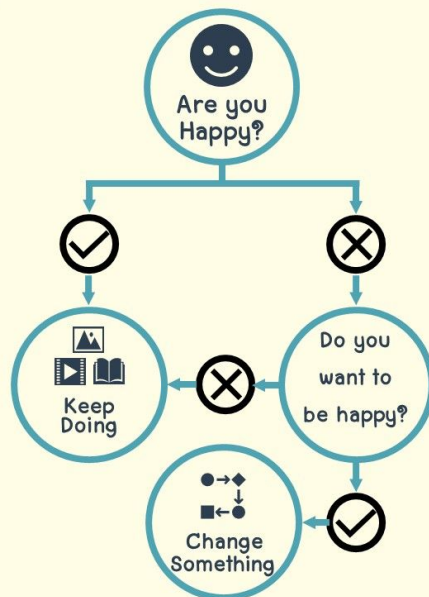


ลดการทำ

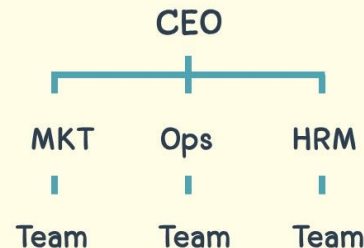
How

How (อย่างไร)

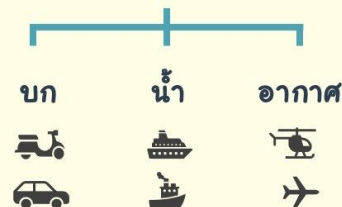
แสดงเหตุ และผล



ลำดับชั้น / หมวดหมู่



ยานพาหนะ

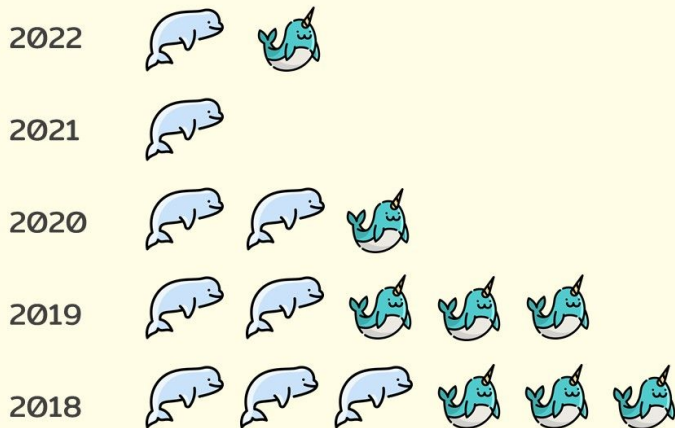


How Much

HOW MUCH (เท่าไร)

ใช้ ICON แทนแผนภูมิ

ตัวอย่าง : เปรียบเทียบจำนวนวาฬที่พบในแต่ละปี



หมายเหตุ : ใช้ Ctrl-D ในการ Duplicate และ Align ช่วยจัดเรียง

การออกแบบ



- สิ่งที่ต้องทำ

- จัดข้อมูลออกมาเป็นข้อๆ แล้วหาเป้าหมายสูงสุดของการแสดงภาพ
- เลือกภาพนั้นมีเป้าหมายอย่างไร แล้วเลือกแผนผัง/แผนภาพ ที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม
- ลองใส่ไอคอนต่างๆ แทนตัวหนังสือดู จะช่วยให้ง่ายขึ้น

- สิ่งที่ไม่ควรทำ



- เอาแต่สวย แต่สุดท้ายดูไม่รู้เรื่องอยู่ดี
- แค่อัดตัวหนังสือมาเรียงๆ คละขนาดเล็กใหญ่กันไป หรือแค่อัดไอคอนโน้นนี่มาเรียงกัน เป้าหมายของการแสดงภาพก็ไม่ครบว่า Who, Where, When, Why, How, and How much.

Presentation Zen









Reynolds, G. (2011).
Presentation Zen: Simple ideas on
presentation design and delivery.
New Riders.



Zen

เซน หรือ ฌยานะ หรือ ฉาน เป็นคำเรียกนิกาย
เซน ซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธศาสนา ที่ไม่มีรูปแบบ
คำสอนตายตัว เน้นการสอน **จากจิตสู่จิต** ให้มี
สติ รู้เท่าทันตัวเองด้วยการปฏิบัติที่**เรียบง่าย**
เป็นธรรมชาติ สามารถปรับใช้ได้ในทุกที่ ทุก
เวลา คือ วิธีแห่งเซน

ZEN มีวิธีการสอนธรรมะที่พิเศษ ในลักษณะ "จิตตรงใจ"
คือสอนมุ่งตรงไปยังจิตใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความโพล่งขึ้น
หรือเกิดความสว่างไสวแห่งปัญญาอย่างรวดเร็ว





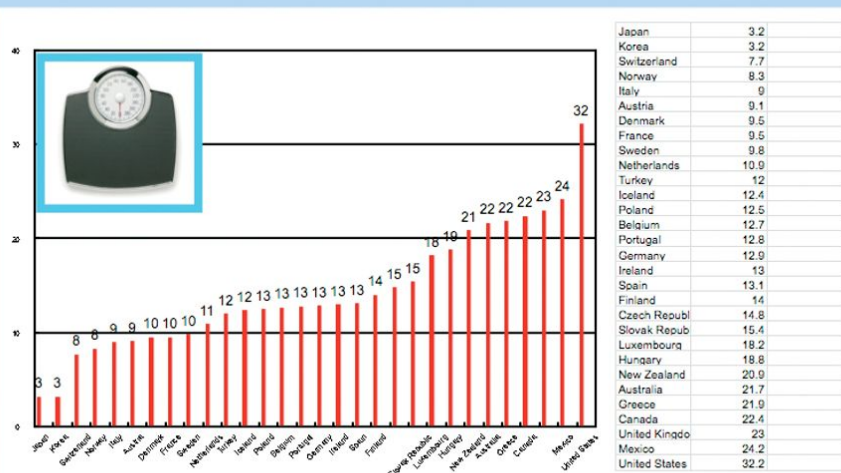
สิ่งสำคัญ

- ทำให้เรียบง่าย
- เน้นๆ แต่ไม่เลอะเทอะ
- ใช้กราฟแท่งหรือเส้น เรียงลำดับค่า เน้นจุดเด่นสีเดียว
- ไม่ใช้กราฟวงกลม และไม่ใช้กราฟสามมิติ
- ตัวหนังสือน้อยๆ แล้วเน้นสีบนจุดสำคัญ
- ใช้ภาพคุณภาพสูงๆ วางเต็มสไลด์
- ไม่ใช่ภาพแบบตัดขอบวางไว้บางที่ ถ้าจะทำการเป็นภาพพื้นหลังขาว
- ไม่ใช่ภาพคลิปอาร์ต
- งานนำเสนอเป็นฉากหลังนำไปสู่เรื่องราวที่จะพูด
- วางแผนเล่าเรื่องราวให้ดี

ประเด็นสำคัญ

Obesity

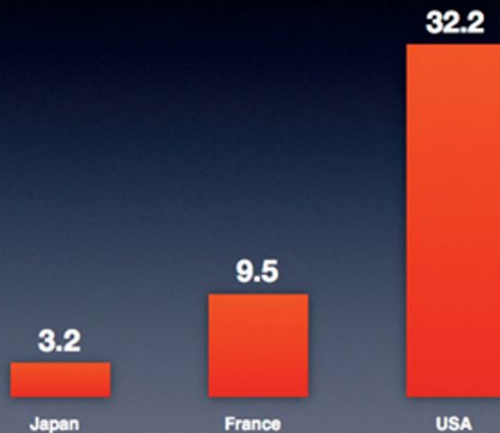
Percentage of population aged 15 and above with a BMI greater than 30 (2004)



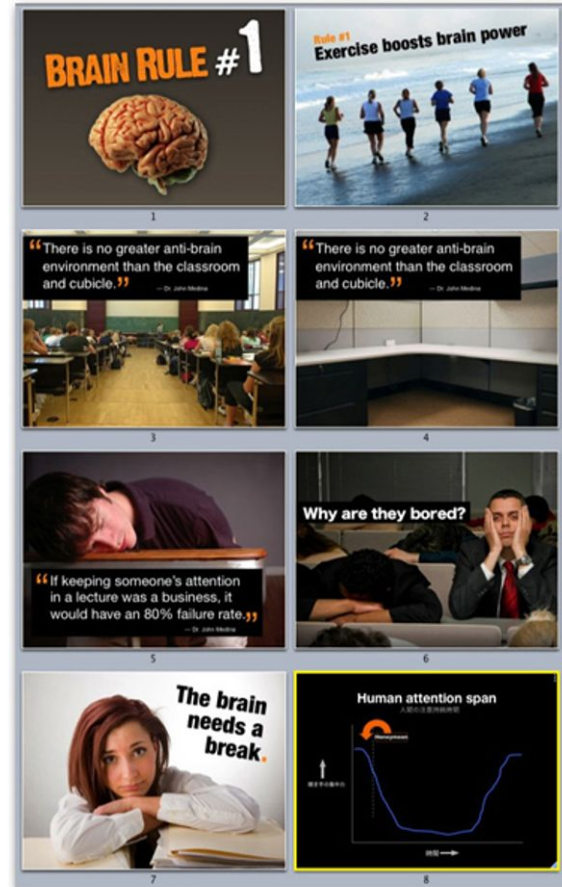
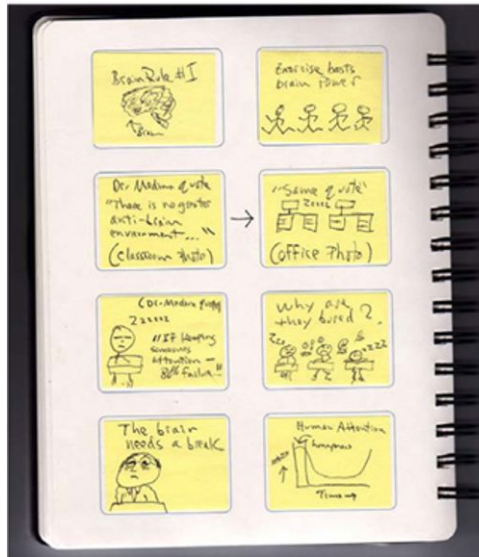
The obesity is gaining in many countries of the world. In US obesity is a serious health issue which leads to many health problems

Obesity: an American epidemic?

Percentage of population aged 15 and above with a BMI greater than 30 (2004)



กำหนดเรื่องราว





Simple

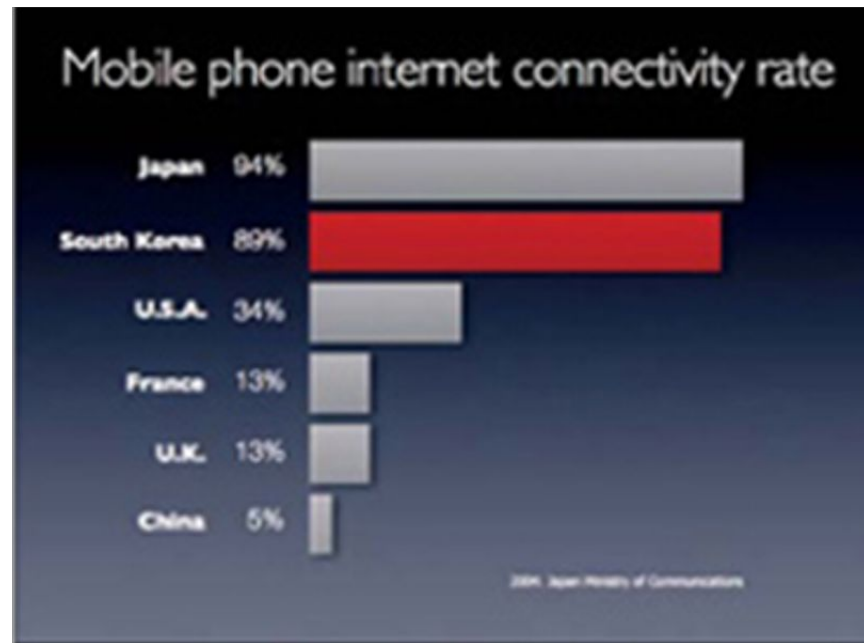
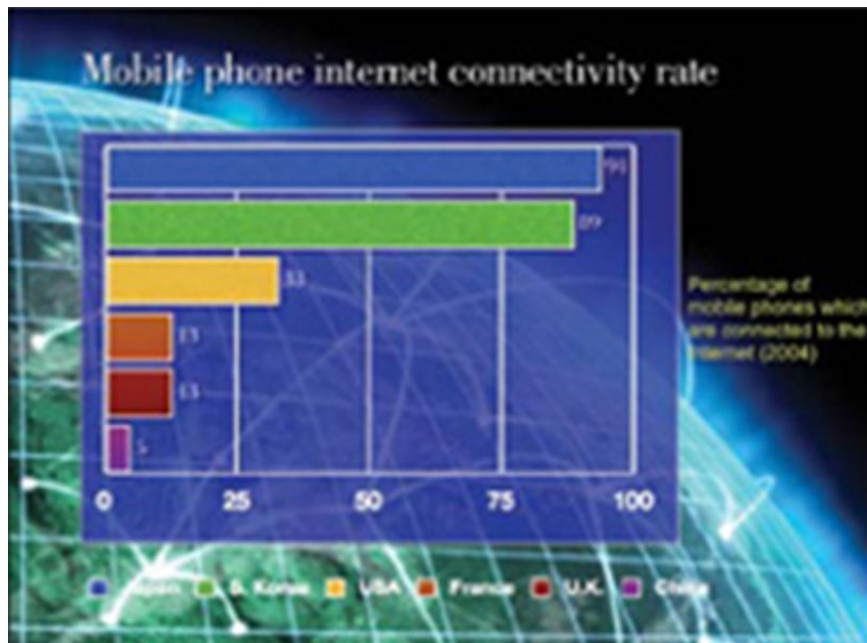
Naturalness

Elegance

เรียนง่ายเข้าใจ



เรียนง่ายเข้าใจ



เรียนง่ายเข้าใจ

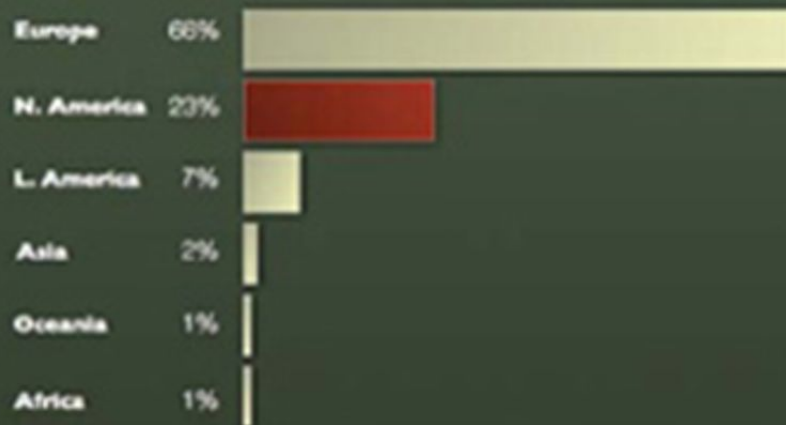
Arable land in organic production



Source: SOEL-FIBL Survey '07

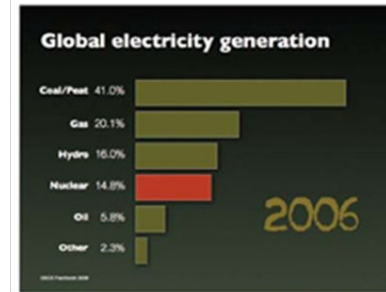
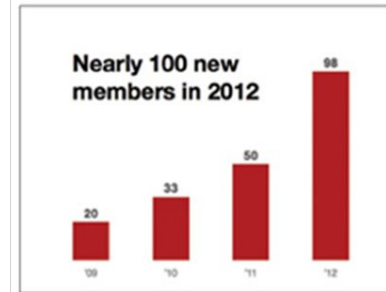
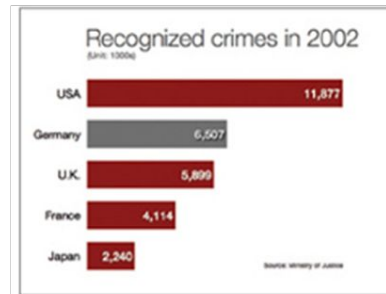
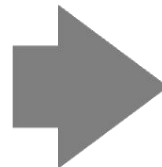


Arable land in organic production



Source: SOEL-FIBL Survey '07

เรียนง่ายเข้าใจ

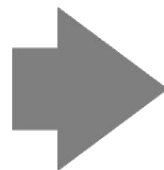


เรียนง่ายเข้าใจ



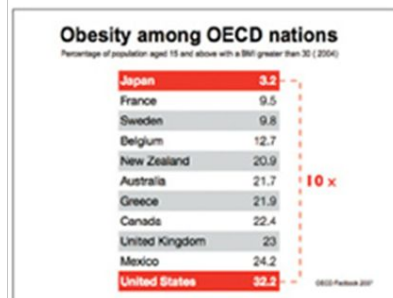
Top-10 selling "Ekiben" bento (2004)

Rank	Bento Name	Price (¥)
1	Stuffed squid with rice	400
2	Beef over rice	1,000
3	Crabmeat Sushi	1,350
4	Original Crabmeat Sushi	900
5	Sea urchin eggs over rice	1,150
6	Crabmeat over rice	1,000
7	Octopus over rice in a pot	990
8	Cod over rice	1,020
9	Herring & herring roe over rice	800
10	Matzawa beef over rice	1,200

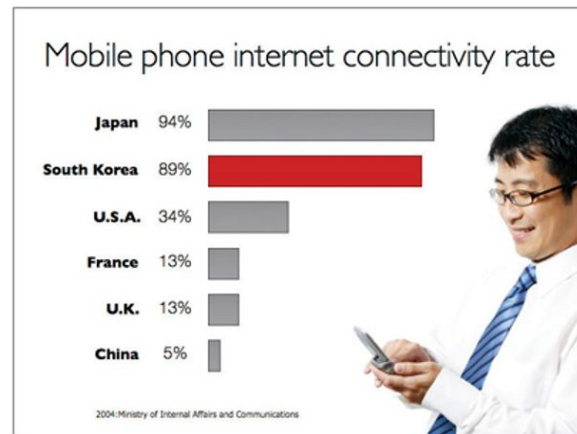
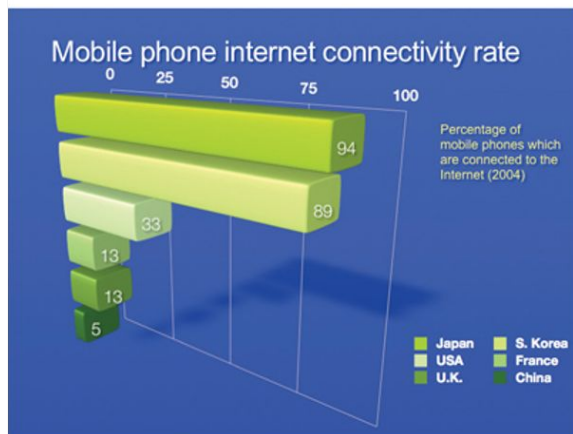
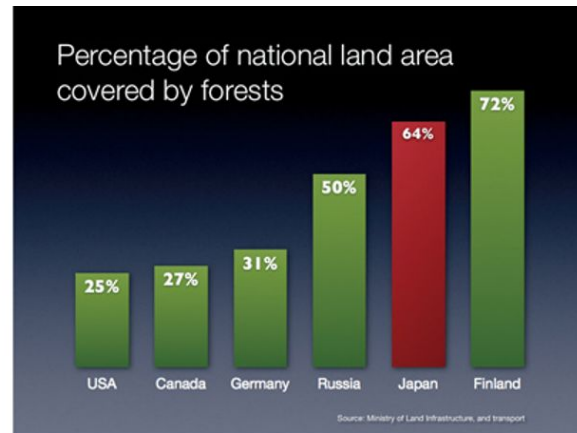
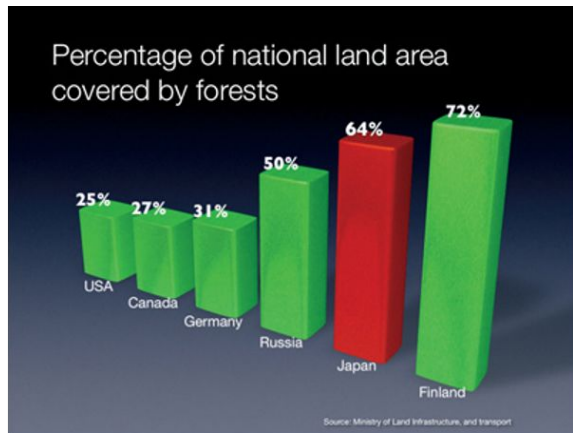


Top-10 selling "Ekiben" bentos

Rank	Bento Name	Price (¥)
1	Stuffed squid with rice	400
2	Beef over rice	1,000
3	Crabmeat Sushi	1,350
4	Original Crabmeat Sushi	900
5	Sea urchin eggs over rice	1,150
6	Crabmeat over rice	1,000
7	Octopus over rice in a pot	990
8	Cod over rice	1,020
9	Herring & herring roe over rice	800
10	Matzawa beef over rice	1,200



เรียนง่ายเข้าใจ



เรียนง่ายเข้าใจ

According to the Ministry of Labor, 72% of the part-time workers in Japan are women.



Gender Issues in Japan

Part-time workers in Japan



72% of the part-time workers in Japan are women.



Part-time workers in Japan

- 72% are women
- 28% are men



เรียนง่ายเข้าใจ



เรียนง่ายเข้าใจ

•The opposite of play isn't work.
It's depression.

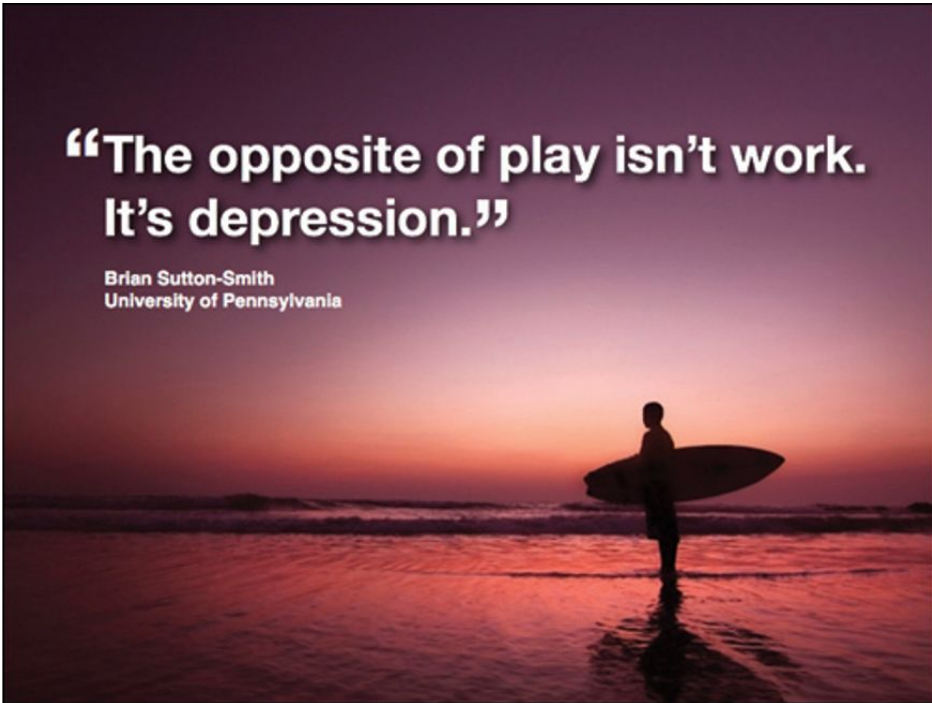
Brian Sutton-Smith
University of Pennsylvania



November 17, 2012 Ideas on Presenting Page 25

**“The opposite of play isn't work.
It's depression.”**

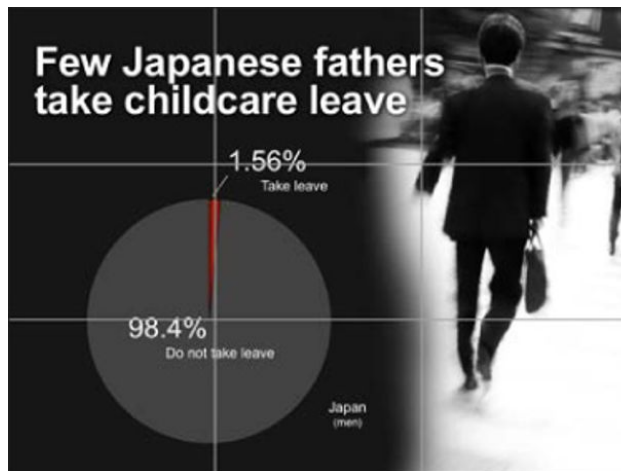
Brian Sutton-Smith
University of Pennsylvania



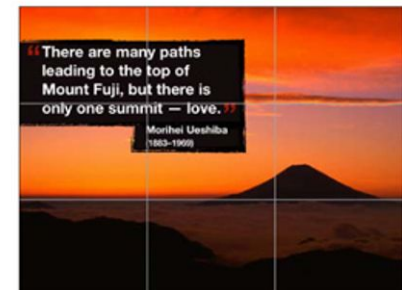
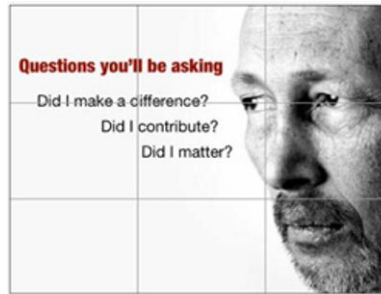
กฎสามส่วน



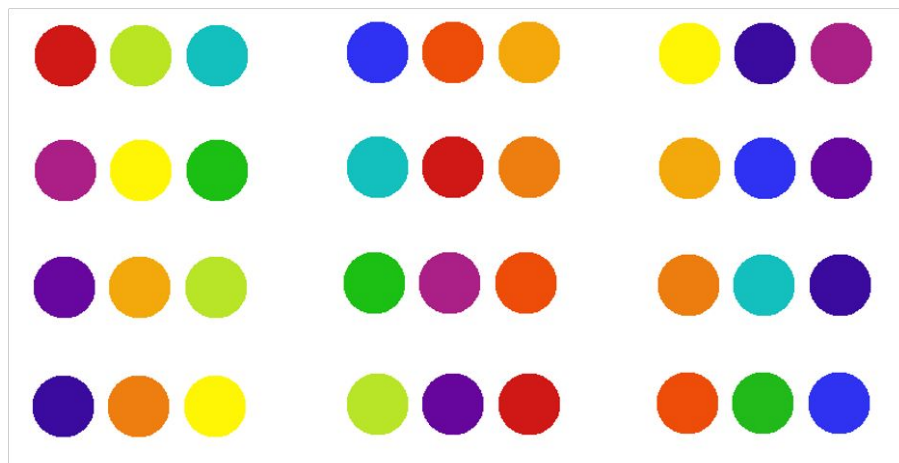
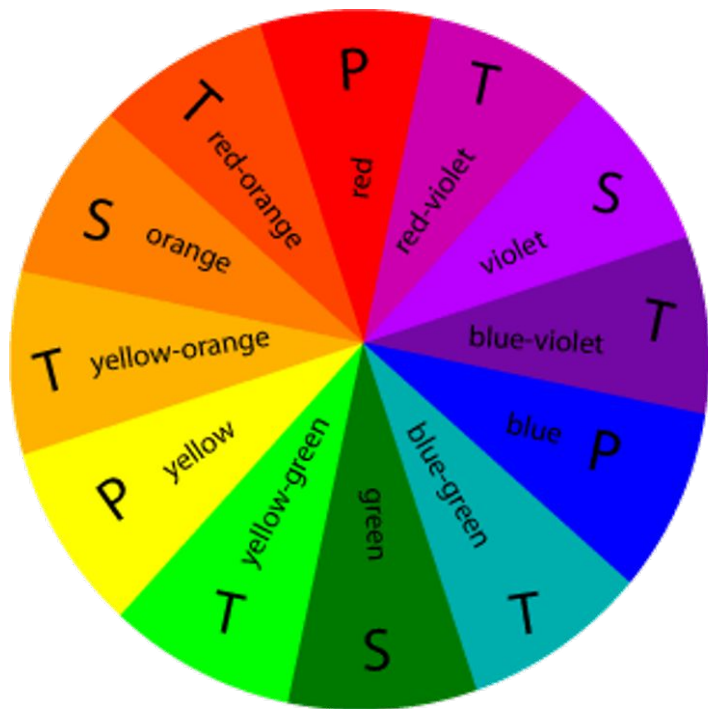
กฎสามส่วน

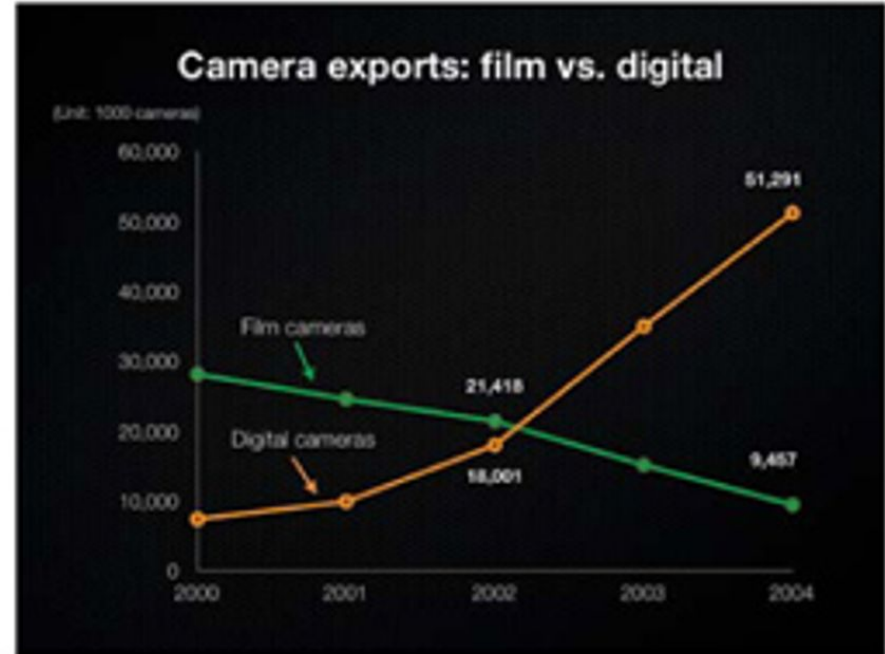
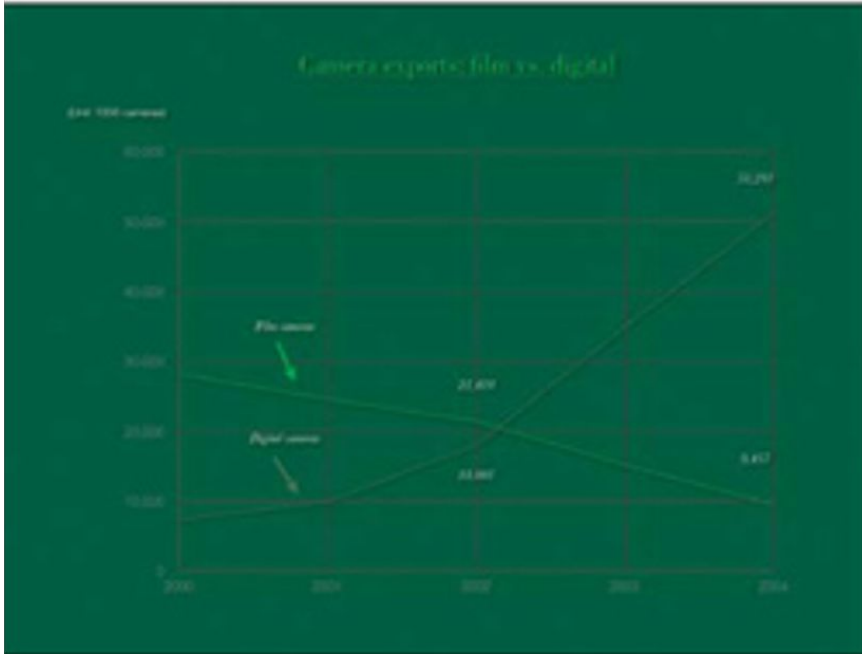


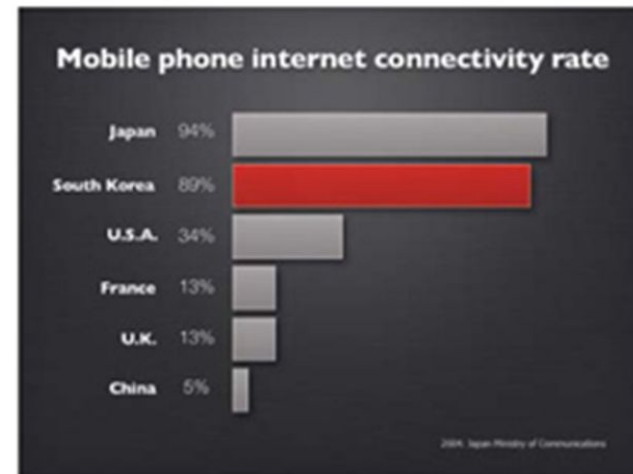
กฎสามส่วน



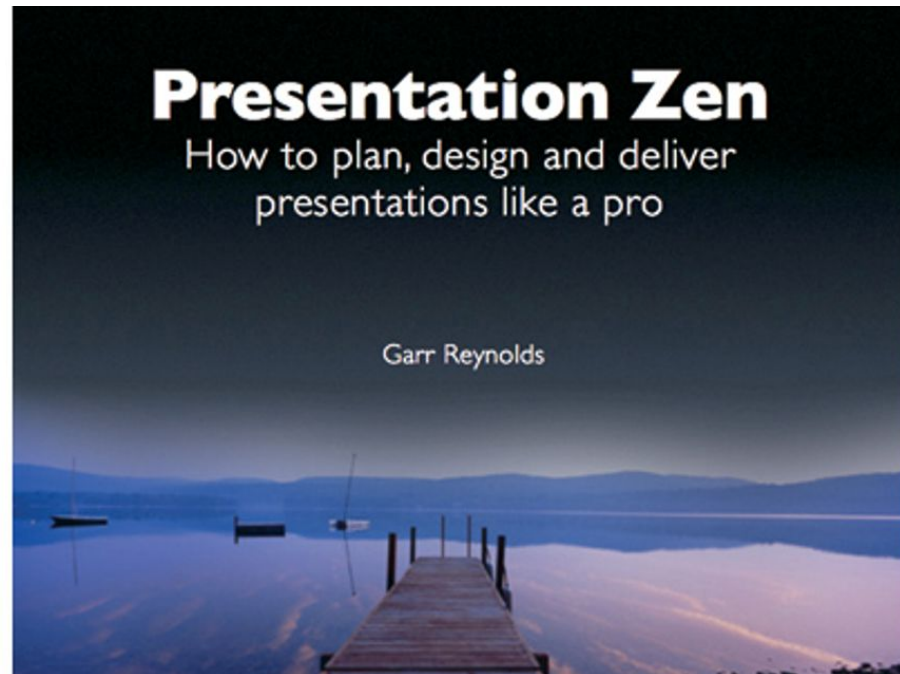
ခွဲခြား







เลือกรูปดีๆ



เลือกรูปดีๆ

“Ted Selker, a professor at MIT, reckons obsessive web browsing can cause attention spans to drop to as little as nine seconds — equivalent to a goldfish.”

BBC (2002)



“Ted Selker, a professor at MIT, reckons obsessive web browsing can cause attention spans to drop to as little as nine seconds — equivalent to a goldfish.”

BBC (2002)



มืออาชีพ

“Two generations of Swedes have been given **bad dietary advice and have avoided fat for no reason. It’s time to rewrite the dietary guidelines and base them on modern science.”**



Göran Berglund
Professor of Internal Medicine, Lund

Interview in *The Daily News*, Sweden’s biggest newspaper. December 2009.

“It’s time to face the facts. **There is no connection between saturated fats and cardiovascular disease.”**



Peter Nilsson
Professor of Cardiovascular Research, Lund

Lecture in front of 500 Swedish doctors. January, 2010.

มืออาชีพ

Japanese proverb about mistakes

- "Even monkeys fall from trees."
猿も木から落ちる。



CIE Education Forum

March 23, 2012

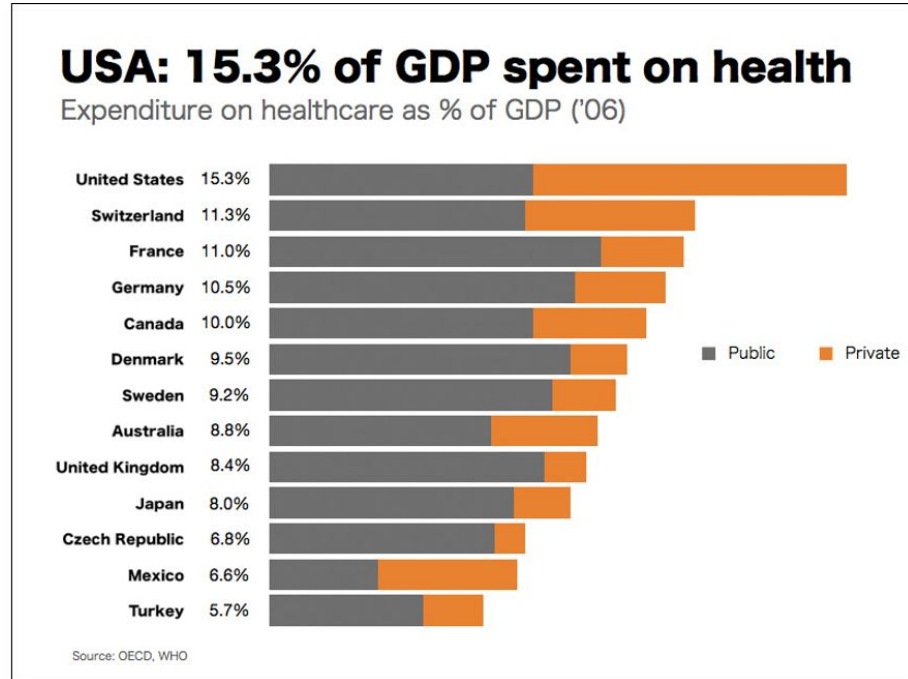
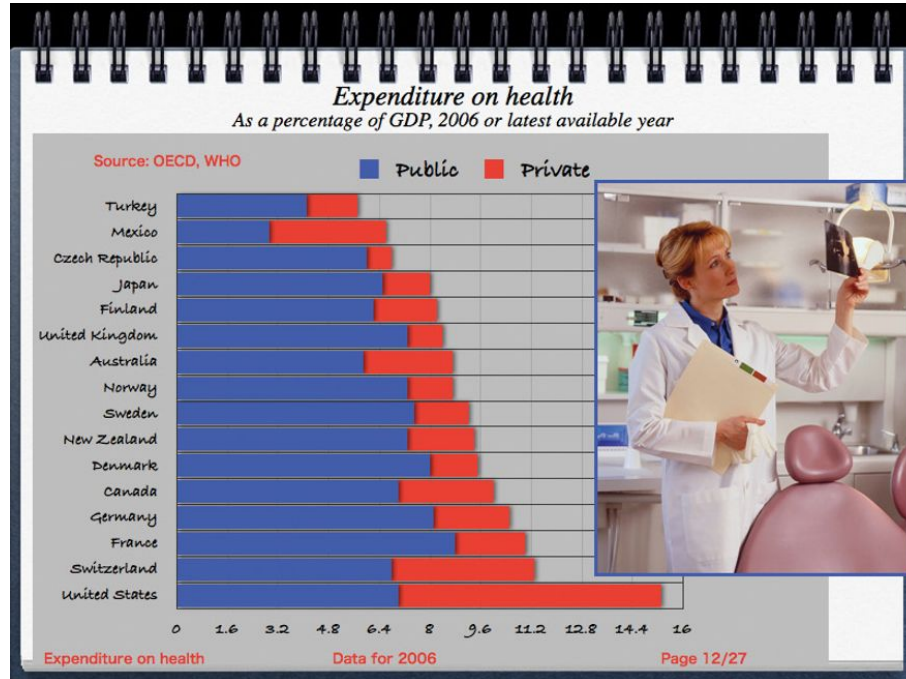
1/27

**"EVEN MONKEYS
FALL FROM TREES."**

猿も木から落ちる。



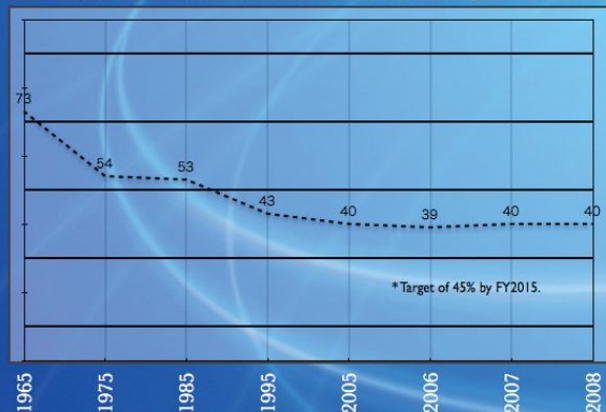
มืออาชีพ



มืออาชีพ

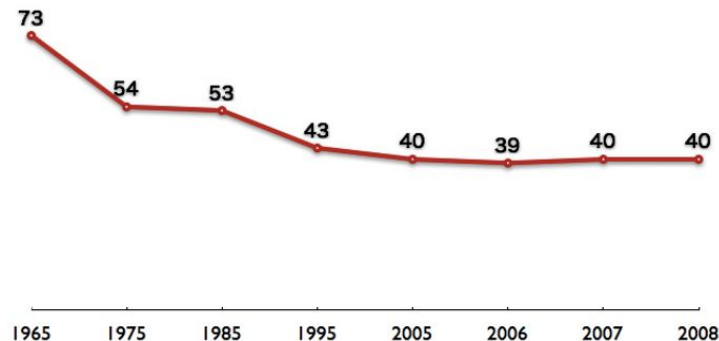
Japan's food self-sufficiency

Japan imports the majority of its food. Since the mid-eighties the percentage has been' below 50% and stuck at about 40% for more than 10 years.

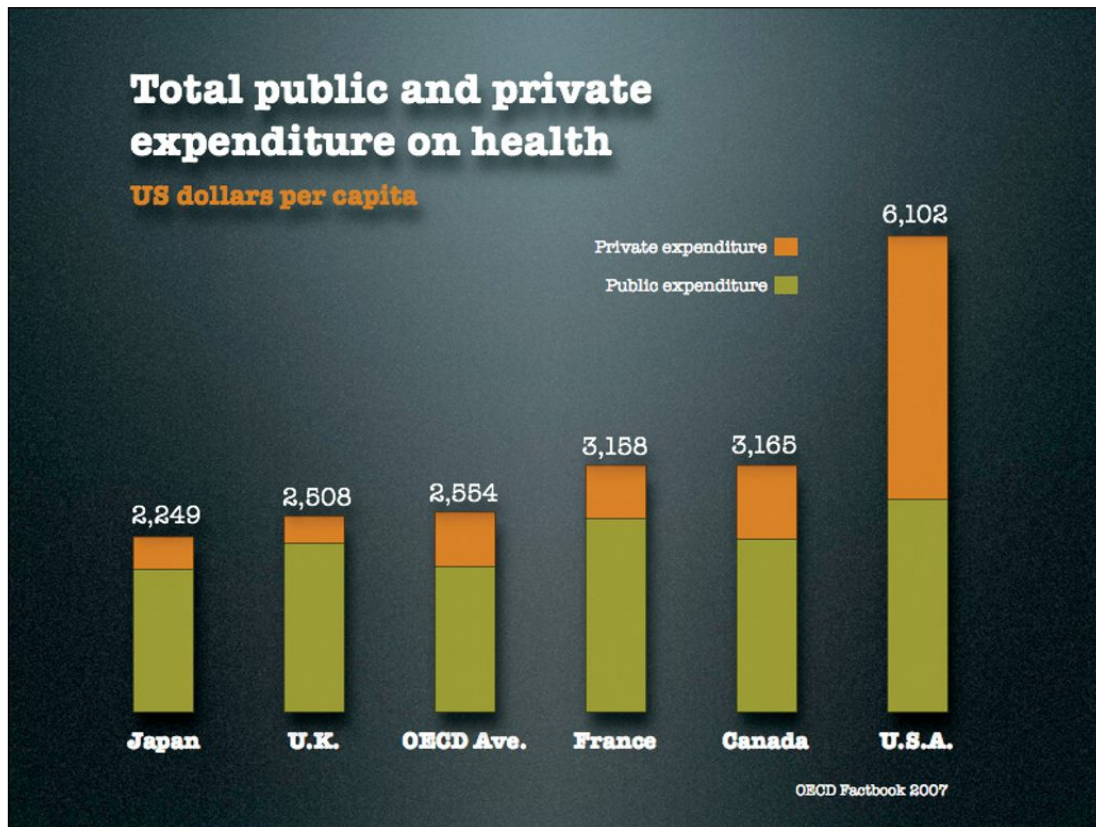
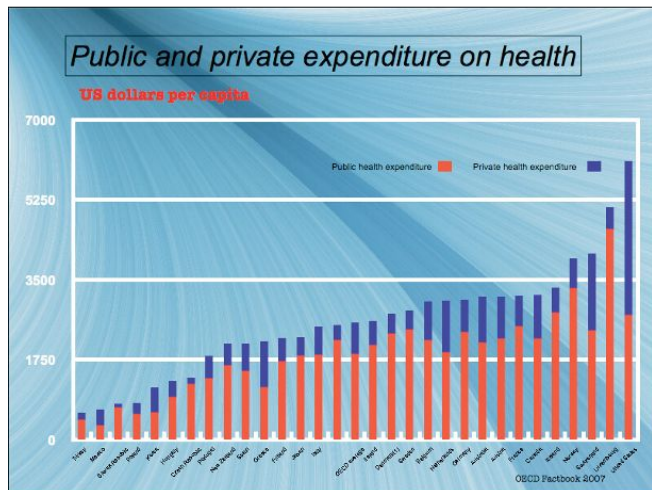


Japan's food self-sufficiency stuck at 40%*

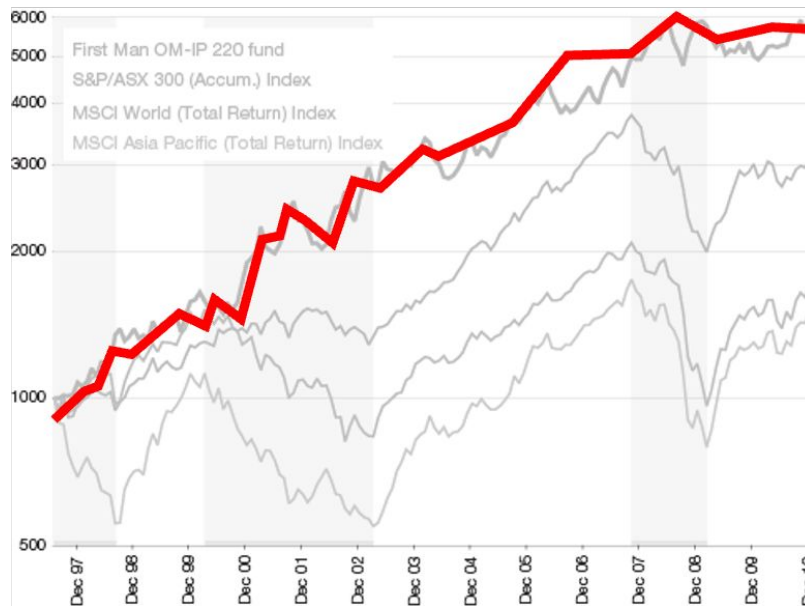
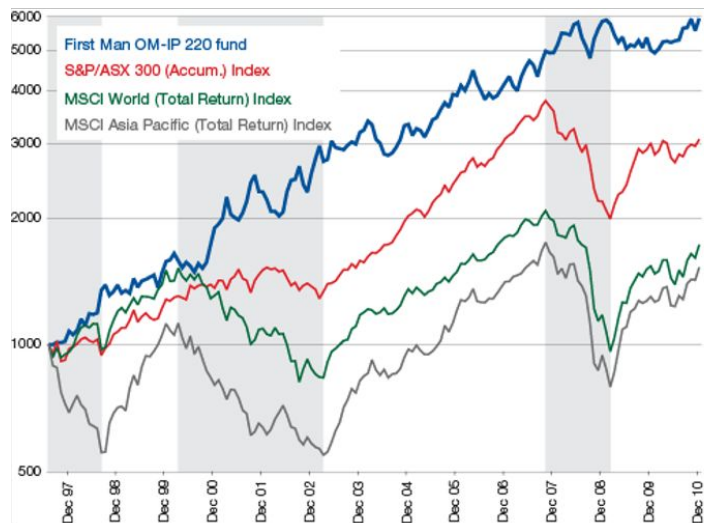
* Target of 45 percent by FY2015.



มืออาชีพ



มืออาชีพ



Our Team

Tips

Tips: สิ่งที่กรรมการ "อยากรู้" (Focus Points)

- **ความสำคัญของปัญหา** (Problem Statement):
 - ทำไมต้องทำโปรเจกต์นี้? ปัญหาที่แก้มีอยู่จริงไหม หรือแค่สมมติขึ้นมาเอง?
- **การตัดสินใจ** (Reasoning/Justification):
 - ทำไมถึงเลือกใช้เทคโนโลยี A แทนที่จะเป็น B? ทำไมใช้สถิติตัวนี้? กรรมการอยากเห็น "กึ๋น" ในการเลือกเครื่องมือ
- **ความเข้าใจในงานตัวเอง** :
 - คุณเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังสิ่งที่ทำจริงๆ หรือแค่ Copy โค้ด/สูตร มาวาง?
- **การจัดการปัญหา** (Troubleshooting):
 - เมื่อเจอทางตันหรือ Error คุณแก้ปัญหานั้นอย่างไร? (จุดนี้แสดงถึงทักษะวิศวกรรม/การวิจัย)
- **ผลกระทบหรือการนำไปใช้** :
 - งานนี้ดีกว่าของเดิมที่มีอยู่ยังไง? หรือช่วยใครได้บ้าง?



Tips: การนำเสนอ

- สไลด์เป็นแค่ฉากหลัง อย่าให้เด่นเกินคนพูด
- Slides **เรียบหรุดดี** อ่านง่าย ไม่รก **ใส่เลขหน้า**
- พื้นสีขาวจะสบายตา และ professional กว่าพื้น graphic
- ไม่ต้องมี junk images มาประดับ มีที่ว่างก็ปล่อยไป
- ไม่ต้อง Animation มาก (ไม่มีเลเย่ยิ่งดี)
- นำเสนอด้วยจังหวะปกติ ไม่ต้องรีบเผาสไลด์
- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด มีสไตล์
- ใช้ວจ่นภาษาเพื่อดึงคนฟัง เช่น การผ่ายมือ
- ตั้งกล่อ่งอัดวดีโอตอนช่อม เพื่อปรับปรุ่ตนเอง และ **ช่อมจ่นคล่อ่ง**

Tips: การวางโครงเรื่อง



- มีเวลา 10-15 นาที
- จำไว้ว่าคนฟังไม่รู้เรื่องมาก่อน
- เล่าเรื่องเพียงแค่ **Keys สำคัญ** ภายในเวลาที่กำหนด
- ไม่ต้องยัดเยียดทุกอย่างที่ทำมา 1 ปี ให้คนฟังรู้ทั้งหมด
- คนฟังไม่รู้หรอกว่าเราเล่าไม่หมด
(คนดูหนังไม่รู้หรอกว่าฉากไหนไม่ได้เอาลงจอ)
- บนสไลด์คือ Keys สำคัญ, ส่วนรายละเอียดอยู่ในเล่มรายงาน

Tips: การออกแบบ



- สิ่งที่ต้องทำ

- จัดข้อมูลออกมาเป็นข้อๆ แล้วหาเป้าหมายสูงสุดของการแสดงภาพ
- เลือกภาพนั้นมีเป้าหมายอย่างไร แล้วเลือกแผนผัง/แผนภาพ ที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม
- ลองใส่ไอคอนต่างๆ แทนตัวหนังสือดู จะช่วยให้ง่ายขึ้น

- สิ่งที่ไม่ควรทำ



- เอาแต่สวย แต่สุดท้ายดูไม่รู้เรื่องอยู่ดี
- แค่อัดตัวหนังสือมาเรียงๆ คละขนาดเล็กใหญ่กันไป หรือแค่อัดไอคอนโน้นนี่มาเรียงกัน เป้าหมายของการแสดงภาพก็ไม่ครบว่า Who, Where, When, Why, How, and How much.

Tips: การออกแบบสไลด์

- ทำให้เรียบง่าย
- เน้นๆ แต่ไม่เลอะเทอะ
- ใช้กราฟแท่งหรือเส้น เรียงลำดับค่า เน้นจุดเด่นสีเดียว
- ไม่ใช้กราฟวงกลม และไม่ใช้กราฟสามมิติ
- ตัวหนังสือน้อยๆ แล้วเน้นสีบนจุดสำคัญ
- ใช้ภาพคุณภาพสูงๆ วางเต็มสไลด์
- ไม่ใช้ภาพแบบตัดขอบวางไว้บางที่ ถ้าจะทำการเป็นภาพพื้นหลังขาว
- ไม่ใช้ภาพคลิปอาร์ต
- งานนำเสนอเป็นฉากหลังนำไปสู่เรื่องราวที่จะพูด
- วางแผนเล่าเรื่องราวให้ดี

KMITL

Color Code



Color values :

DIC : 1511

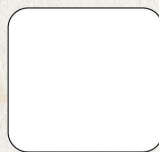
PANTONE : 166C

RGB : 227 82 5

HEX/HTML : E35205

CMYK : 0 76 100 0

MAIN COLOR



Color values :

RGB : 255 255 255

HEX/HTML : FFFFFFFF

CMYK : 0 0 0 0

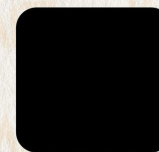


Color values :

RGB : 102 102 102

HEX/HTML : 666666

CMYK : 60 51 51 20



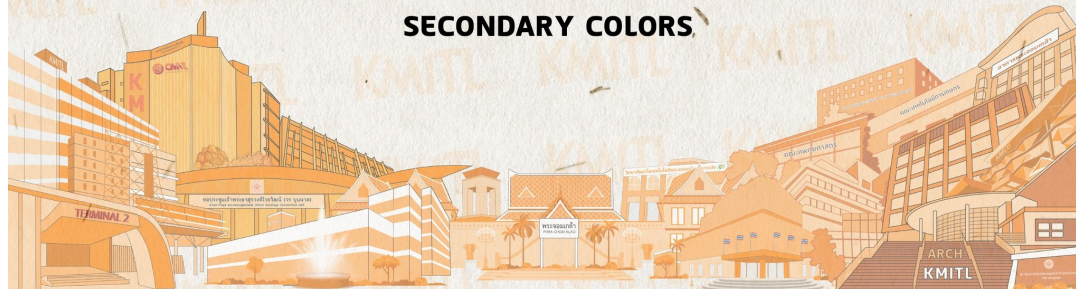
Color values :

RGB : 0 0 0

HEX/HTML : 000000

CMYK : 75 68 67 90

SECONDARY COLORS



つづく

